

Günlük Ders Planı · Hafta 1 · Açılış

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite öncesi açılış haftası · tanışma, sınıf sözleşmesi, ön değerlendirme ve yıl haritası
Öğrenme Çıktısı	Bu hafta öğrenme çıktısı işlenmez ve ölçülmez ; plana çıktı kodu yazılmamıştır. Ön değerlendirme, Ünite 1'in (Kuvvet ve Hareket) temel kabullerine dayanır.
Temel kabuller (TYMM, Ünite 1)	"Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildikleri, ilgili hesaplamaları yapabildikleri, periyot ve frekans kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir."
Ön değerlendirme süreci (TYMM, Ünite 1)	"Hız, ivme, ağırlık, periyot ve frekans kavramına yönelik soru cevap etkinliği yapılarak bu kavramlar hatırlatılabilir." Bu kitle buna 9. sınıftan gelen vektör toplama ve bileşenlere ayırma eklenmiştir; Hafta 4'teki iki boyutlu hareket ve Hafta 7'deki serbest cisim diyagramı doğrudan bu bilgiye yaslanır.
Kavramsal beceri · Eğilimler	KB2.14 Yorumlama (şekil, çizelge ve grafik okuma) · E1.2 Bağımsızlık · E3.5 Açık Fikirlilik
SDB · Değerler	SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D4 Dostluk · D12 Sabır · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı	Ön değerlendirme (tanılayıcı, puansız): çoktan seçmeli tarama 15 madde (mini test) + yazılı tarama 8 madde (çalışma kâğıdı) + bağlam temelli 8 soru (ev çalışması) · tanı çizelgesi ve telafi planı · sınıf sözleşmesindeki öz taahhüt. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (Pisagor bağıntısı, oran, doğrunun eğimi, alan) · Beden Eğitimi (nabız ölçümü, Bağlam 2)
Anahtar kavramlar	hazırbulunuşluk · tanılayıcı değerlendirme · telafi planı · sınıf sözleşmesi · yıl haritası · portfolyo; yoklanan ön bilgi: bileşke, bileşen, hız, sürat, ivme, ağırlık, kütle, periyot, frekans
Ön koşul	9. sınıf vektörler (bileşke, zıt vektör, kareli zeminde bileşen) · 10. sınıf sabit hızlı ve sabit ivmeli hareket, konum–zaman ve hız–zaman grafikleri, periyot ve frekans.
Kapsam sınırı	Hiçbir 11. sınıf modeli kullanılmaz: serbest düşme bağıntıları, Newton'ın ikinci yasası, sürtünme ve çembersel hareket bağıntıları bu hafta yoktur. Ağırlık yalnız $G = m \cdot g$ tanımıyla, trigonometri hiç kullanılmadan (bileşenler kareli zeminden) yoklanır. Düşen cisimle ilgili hiçbir madde yoktur; bu soru Hafta 2'ye tahmin olarak bırakılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Dikkat çekme ve tanışma	Her öğrenci adını söyler ve iki cümle ekler: fizikte en çok merak ettiği bir şey ve onu en çok zorlayan bir şey. İkisi tahtaya iki sütun hâlinde yazılır; tahtanın fotoğrafı yıl sonunda yeniden açılacaktır (Slayt 1-2).
Köprü kurma	Yıl haritası dağıtılır: üç ünite, 36 hafta, atölye ve deney haftaları. Öğrenci tanışmada yazdığı merak sorusunun haritada hangi üniteye düştüğünü gösterir (Slayt 3-4 · Yıl Haritası).
Uygulama	Üç Dinamometre, Bir Düğüm (föy): grup, iki kuvvetin bileşkesini ölçer ve ölçekli çizimle karşılaştırır. Ardından iki bölümlü ön değerlendirme uygulanır: çoktan seçmeli tarama ve yazılı tarama.
Değerlendirme	Tanılayıcı: taramalar puanlanmaz, madde madde okunur ve tanı çizelgesine işlenir. Öz değerlendirme: sözleşmedeki öz taahhüt ile yazılı taramanın son maddesi. Sonuç not defterine değil, telafi planına geçer.
Farklılaştırma	Destekleme: yazılı taramada kareli zemin maddelerinde ölçek kutusu renkli işaretlenir; okuma güçlüğü olan öğrenciye maddeler yüksek sesle okunur. Zenginleştirme: taramayı erken bitiren öğrenci föydeki üçüncü adımı açığa göre bir çizelgeye döker.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · yazılı tarama (8 madde) · çoktan seçmeli tarama (15 madde) · bağlam temelli sorular (8) · etkinlik föyü · yıl haritası · sınıf sözleşmesi (iki nüsha) · veli mektubu · grup başına üç dinamometre (0-5 N), ip, küçük metal halka, A3 kareli kâğıt, iletke, cetvel, bant

Kapsam: Bu hafta konu öğretilmez. Ön değerlendirme maddeleri 11. sınıfın konularını değil, 11. sınıfın yaslanacağı ön bilgiyi yoklar. Ünite 2 (Elektrik ve Manyetizma) için ayrı bir ön değerlendirme programın önerdiği biçimde Hafta 14'te yapılır; bu yüzden bu haftanın kâğıtlarında elektrik maddesi yoktur. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Hoca Notu · Açılış Haftası

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Hafta sonunda elinizde her öğrencinin ve sınıfın tamamının **hangi ön bilgide, hangi haftadan önce** desteğe ihtiyaç duyduğunu gösteren bir tanı çizelgesi, imzalı bir sınıf sözleşmesi ve yılın üç ünitesini tanıyan bir sınıf olmalı.

Bu sürümde: (1) Yıl haritası 2026 programının üç ünitesiyle kuruldu: Kuvvet ve Hareket 2–13, Elektrik ve Manyetizma 14–27, Optik 28–36; "Madde ve Doğası" 11. sınıfta yok. (2) Ön değerlendirme Ünite 1'in temel kabullerine (hız, ivme, ağırlık, periyot, frekans) ve vektörlere hizalandı; iş ve elektrik maddeleri çıkarıldı. (3) Zemindeki kutuda sürtünmeyi yok sayan "net kuvvet" maddesi halat kuvvetlerinin bileşkesi olarak yeniden kuruldu (test 3). (4) Düşen silgiyi "sabit ivmeli" diye sınıflatan madde çıkarıldı; bu sonuca Hafta 2'de ölçümle varılacak. (5) Tek adımlı maddeler iki adımlı karar maddeleriyle değiştirildi; mini test, bağlam ve föy eklendi; vektör maddelerinde 3-4-5 üçgeni tekrarı yerine farklı sayı düzenleri kullanıldı. (6) Tanı çizelgesindeki "hazır malzeme" haftaları 9. ve 10. sınıf kitlerinin konularıyla tek tek eşleştirildi.

Kapsam kararı: Bu hafta hiçbir öğrenme çıktısı işlenmez. Ön değerlendirme 11. sınıfın konularını değil, 11. sınıfın yaslanacağı ön bilgiyi ölçer: 9. sınıftan vektörler, 10. sınıftan hareket grafikleri, ivme, periyot ve frekans, ortaokuldan beri gelen kütle–ağırlık ayrımı. Trigonometri kullanılmaz; bileşenler kareli zeminden okunur, çünkü sinüs ve kosinüs Hafta 4'te ilk kez işe koşulacaktır. Ünite 2'nin ön değerlendirmesi, programın önerdiği kavram haritası ve miknatıs soruları ile Hafta 14'te yapılır.

160 Dakikalık Akış

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 20 dk	Tanışma: her öğrenci adını, fizikte merak ettiği bir şeyi ve onu zorlayan bir şeyi söyler; ikisi tahtaya iki sütun hâlinde yazılır. Siz de kendi merakınızı ve zorlandığınız bir şeyi yazarsınız.	Slayt 1–2
1 · 20 dk	Yıl haritası dağıtılır ve şerit üzerinden okunur: üç ünite, atölye ve deney haftaları, yazılıların önerilen kapsamı. Öğrenci merak sorusunun hangi üniteye düştüğünü haritada gösterir.	Slayt 3–4 · Yıl Haritası
2 · 10 dk	Haftanın ritmi ve kitteki belgelerin işi anlatılır; dosya düzeni örnekle gösterilir.	Slayt 5–6

2 · 12 dk	Sözleşme maddeleri okunur ve tartışılır; öğrenci kendi hedefini yazar, sınıfın eklemek istediği madde oylanır, iki nüsha imzalanır.	Slayt 7 · Sözleşme
2 · 18 dk	Üç Dinamometre, Bir Düğüm: gruplar iki kuvvetin bileşkesini ölçer, ölçekli çizimle karşılaştırır, çıkış kartını tahtaya yapıştırır.	Slayt 8 · Föy 1-3. adım
3 · 40 dk	Ön değerlendirmenin çoktan seçmeli bölümü 30 dakikada uygulanır. Yönerge önce açıkça söylenir: not yoktur, bilinmeyen madde boş bırakılır, emin olunmayan maddeye soru işareti konur.	Slayt 9-10 · Mini Test
4 · 28 dk	Ön değerlendirmenin yazılı bölümü uygulanır. Son madde (öz değerlendirme) boş bırakılmaz; kâğıt ondan sonra toplanır.	Çalışma Kâğıdı
4 · 12 dk	Sonucun nasıl kullanılacağı anlatılır, Hafta 2'nin tahmin sorusu yazılı olarak alınır, bağlam soruları ev çalışması olarak ve veli mektubu dağıtılır.	Slayt 11-12 · Bağlam · Veli Mektubu

Kâğıtları öğrenci öğrenci değil, **madde madde** okuyun: bir maddeyi bütün kâğıtlarda art arda okumak hem daha hızlıdır hem de sınıfın o ön bilgideki durumunu tek bakışta gösterir.

Tanı Akışı



Ş.H · bir maddenin sonucundan telafi kararına giden yol

Tanı Çizelgesi · Hangi Eksik, Hangi Haftadan Önce?

Son sütuna her madde için **yanlış + boş** sayısını yazın. Sayı sınıf mevcudunun üçte birini geçiyorsa o satırın telafisi **sınıfa** yapılır ve ilgili haftanın ilk 15 dakikasına yazılır; geçmiyorsa telafi yalnız o öğrencilere verilir. "Hazır malzeme" sütunu BFY 9. ve 10. sınıf kitlerindeki ilgili haftayı gösterir.

Madde	Yoklanan ön bilgi	Hazır malzeme	En geç telafi	Yanlış + boş
Test 1	Dik iki kuvvetin bileşkesi ve doğrultusu	9. sınıf H09	Hafta 4'ten önce	
Test 2	Kareli zeminde bileşenlere ayırma	9. sınıf H10	Hafta 4'ten önce	

Test 3	Aynı doğrultuda bileşke, zıt vektör	9. sınıf H08 · H09	Hafta 5'ten önce	
Test 4	Alınan yol, yer değiştirme; sürat ve hız	9. sınıf H14 · 10. sınıf H1	Hafta 2'den önce	
Test 5	Birim çevirme ve karşılaştırma	10. sınıf H1	Hafta 2'den önce	
Test 6	Konum–zaman eğimi ve hızın işareti	10. sınıf H2	Hafta 3'ten önce	
Test 7	Grafik türünü eksen adından ayırma	10. sınıf H2 · H5	Hafta 3'ten önce	
Test 8	Hız–zaman eğimi, ivmenin yönü	10. sınıf H3 · H5	Hafta 2'den önce	
Test 9	Hız–zaman alanı, ortalama sürat	10. sınıf H2 · H5	Hafta 3'ten önce	
Test 10	Yön değişiminde hız değişimi ve ivme	10. sınıf H3	Hafta 3'ten önce	
Test 11	Çizelgeden ivme (ilk hız sıfır değil)	10. sınıf H3	Hafta 2'den önce	
Test 12	Kütle ile ağırlığın ayrımı, $G = m \cdot g$	9. sınıf H07 · H19	Hafta 5'ten önce	
Test 13	Periyot ile frekansın ayrımı	10. sınıf H28 · H29	Hafta 11'den önce	
Test 14	Grafikten periyot, frekans, genlik	10. sınıf H29	Hafta 11'den önce	
Test 15	Eksi ivmeyi yavaşlama olarak yorumlama	10. sınıf H3 · H4	Hafta 3'ten önce	
Yazılı 1	İki kuvveti ölçekli çizme; açının etkisi	9. sınıf H09	Hafta 4'ten önce	
Yazılı 2	Bileşen yöntemiyle üç kuvveti toplama	9. sınıf H10 · H11	Hafta 7'den önce	
Yazılı 3	Çizelgeden hız–zaman grafiği; eğim ve alan	10. sınıf H2 · H5	Hafta 3'ten önce	
Yazılı 4	Eğim ile alanın anlamı; birim denetimi	10. sınıf H2	Hafta 3'ten önce	
Yazılı 5	Terazi ve kantar; kütle ile ağırlık	9. sınıf H07 · H19	Hafta 5'ten önce	
Yazılı 6	$T \cdot f = 1$; birim olarak s^{-1}	10. sınıf H29	Hafta 11'den önce	
Yazılı 7	Hızın işaretinin değişmesi; hızlanma ve yavaşlama	10. sınıf H3 · H5	Hafta 3'ten önce	
Bağlam 1–3	Dik hızların toplanması, bileşenlerin bağımsızlığı	9. sınıf H09 · H10	Hafta 4'ten önce	
Bağlam 4–6	Periyot ve frekansı ölçümden bulma	10. sınıf H29	Hafta 11'den önce	

Bağlam 7-8	Birimle ivme; evrelere bölünmüş hareket	10. sınıf H3 · H5	Hafta 2'den önce	
---------------	---	-------------------	---------------------	--------

Toplu Okuma İçin Dört Uyarı

Küme	Nasıl okunur?
Grafik ve ivme	Test 6-11 ve 15, yazılı 3, 4 ve 7 aynı beceriyi yoklar. Bir öğrencide bunların dördünden fazlası yanlışsa eksik tek bir konu değil, grafik okuma becerisidir. Hafta 2 ve 3 serbest düşmenin üç grafiğini veriden kurdurduğu için bu telafi ertelenemez.
Vektörler	Test 1-3, yazılı 1-2, bağlam 1-3 ve föy birlikte okunur. Bu küme zayıfsa Hafta 4'te iki boyutlu hareketin bileşenleri, Hafta 7'de serbest cisim diyagramı kurulamaz. Föyde "toplam" yazan grupların adları bu satırın yanına not edilir.
Periyot ve frekans	Test 13-14, yazılı 6 ve bağlam 4-6 Hafta 11-12'nin taşıyıcısıdır. Telafi için Hafta 10'a kadar süre vardır, ama unutulmamalıdır; T ile f'yi karıştıran öğrenci çembersel hareketin bağlantılarında her adımda yanılır.
Ağırlık	Test 12 ile yazılı 5 birlikte okunur. İkisinde de kütleyi değişken sanan öğrenci Hafta 5'teki ikinci yasada G ile m·a'yı karıştırmaya çok yatkındır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir?	Hafta içinde nerede kırılır?
"Dik iki kuvvetin bileşkesi büyüklüklerinin toplamıdır."	Kuvvetler günlük dilde "birbirine eklenir".	Föyde üçüncü dinamometre toplamı değil köşegeni okur (test 1 ve 2; yazılı 1; bağlam 1).
"Bileşke, büyük kuvvetin doğrultusundadır."	"Güçlü olan kazanır" sezgisi.	Föyde üçüncü ipin doğrultusu kâğıda çizilir ve köşegenle karşılaştırılır (test 1; yazılı 1-ç).
"Yatay çizgi her grafikte hareketin olmadığını gösterir."	Grafiğin biçimine bakılır, eksen adı okunmaz.	Aynı biçimli iki çizgi farklı eksen adlarıyla yan yana konur (test 6 ve 7; yazılı 4).
"Eksi ivme, cismin geri gittiğini gösterir."	İvmenin işareti hızın işaretiyle karıştırılır.	Hızın ve ivmenin işareti ayrı ayrı yazdırılır; hızlanma "ikisi aynı işaretli" diye tanımlanır (test 8 ve 15; yazılı 7).
"Sürat değişmediyse hız da değişmemiştir; hız değişimi süratlerin farkıdır."	Hız ile sürat günlük dilde aynı sözcüktür.	Banttın dönen top için $\Delta\theta$ işaretleriyle yazılır (test 10; yazılı 7-c; bağlam 1).
"Kütle yerden yere değişir; ağırlık ile kütle aynı şeydir."	Günlük dilde "kilo" iki anlamda kullanılır.	Eşit kollu terazi ile yaylı kantar Ay'da karşılaştırılır (test 12; yazılı 5).
"Periyot ile frekans birlikte artar."	İkisi de "ne kadar sık" sorusuna bağlanır.	Nabız verisiyle $T \cdot f = 1$ sınanır (test 13; yazılı 6; bağlam 4-6).

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir yanılı "düzeltmez", yalnız görünür kılınır. Taramalar sırasında ipucu verilmez; kâğıtlar toplandıktan sonra yalnız föydeki dinamometre sonucu sınıfça konuşulur. Düşen cisimle ilgili hiçbir açıklama yapılmaz; tahminler yazılı alınır ve Hafta 2'ye bırakılır.

Ölçme Aracı · Yazılı Tarama · Tanı Düzeyleri

Düzy	Kâğıtta görülen	Ne yapılır?
2 · Hazır	Maddenin bütün şıkları doğru; birim ve yön ya da işaret yazılı; gerekçe kendi cümlesiyle kurulmuş.	Zenginleştirme görevi verilir; grup çalışmasında anlatan rolü bu öğrencilere dönüşümlü verilir.
1 · Kısmen	Sayı doğru ama birim ya da işaret eksik; ya da işlem doğru ama yorum (hızlanma, doğrultu) yanlış.	İlgili haftanın ilk 15 dakikasındaki tazelemeye katılır; bir sonraki kâğıtta aynı madde türü izlenir.
0 · Eksik	Madde boş ya da tabloda gösterilen yanılılardan biriyle cevaplanmış.	Hazır malzeme sütunundaki haftanın çalışma kâğıdından bir madde bireysel olarak yapılır.

Hiçbir düzey not olarak işlenmez ve öğrenciye puan söylenmez; öğrenciye "şu ön bilgide eksik var, şu haftadan önce kapatacağız" denir. Sözleşmedeki kişisel hedef ile yazılı taramanın 8. sorusu Hafta 13 ve Hafta 27'de öğrenciyle birlikte yeniden okunur.

Telafi Planı

Eşiği aşan satırları "en geç telafi" sütununa göre gruplayın; aynı haftaya düşenler tek bir tazelme bölümünde birleşir. Planı zümre defterine de işleyin.

Hafta	Tazelenecek ön bilgi	Nasıl ve ne kadar?	Yapıldı
Hafta 2	...	...	...
Hafta 3	...	...	...
Hafta 4	...	...	...
Hafta 5 ve 7	...	...	...
Hafta 10	...	...	...

Farklılaştırma · Değerler · Hafta 2 Köprüsü

Destekleme	Kareli zemin maddelerinde ölçek kutusu renkli işaretlenir; okuma güçlüğü olan öğrenciye maddeler yüksek sesle okunur ve süre uzatılır. Föyde destek grubuna 90° açı kâğıda önceden çizilmiş olarak verilir.
Zenginleştirme	Taramayı erken bitiren öğrenci föydeki 3. adımı 30°, 60°, 90°, 120° ve 150° için ölçer, üçüncü okumayı açıya göre çizelgeye döker ve eğilimi bir cümleyle yazar.
D14 Saygı · D4 Dostluk	Tanışmada "zorlandığım şey" sütununa yazılanlarla kimse alay etmez; sözleşmenin 5. ve 6. soruları ilk derste açıkça hatırlatılır.
D12 Sabır · SDB2.2 İş Birliği	Föyde büyük fark çıkaran grup veriyi silmez, yeniden ölçer; görevler her adımda döner.
SDB1.1 Kendini Tanıma	Yazılı taramanın 8. sorusu: öğrenci kendi eksiğini somut bir ön bilgiyle adlandırır ve yıl haritasından ihtiyaç duyacağı haftayı bulur.
Hafta 2 köprüsü	Dersin son dakikalarında tek soru bırakılır: "Aynı boyda iki bilyeden biri on kat ağırsa ve ikisi aynı anda bırakılırsa zemine hangisi önce varır?" Tahminler yazılı olarak ve gerekçesiyle alınır, kâğıtlar katlanıp saklanır. Cevap verilmez; Hafta 2'de ölçümden sonra kâğıtlar birlikte açılır.

Yılın İlk Kâğıdı: Elimizde Ne Var?

Açılış · puansız

vektörler · 9. sınıf

hız, ivme, grafikler · 10. sınıf

ağırlık, periyot, frekans

KB2.14 Yorumlama

SDB1.1 Kendini Tanıma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

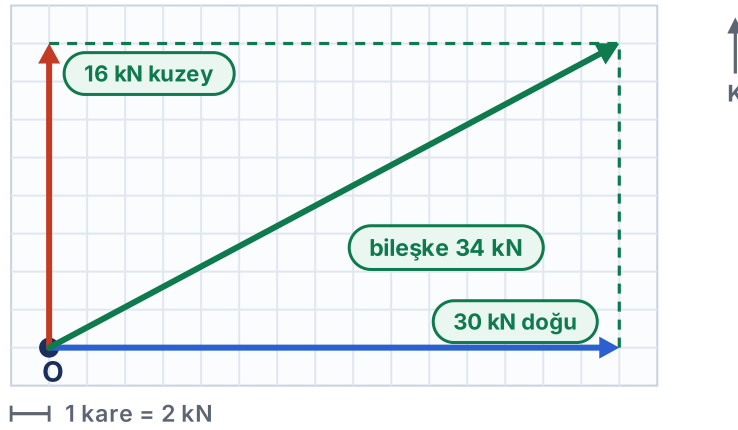
No:

Tarih:

Bu kâğıt puanlanmaz. 11. sınıf fiziğinin üzerine kurulacağı ön bilgiyi yoklar; 11. sınıfın konularını ölçmez. Bilmediğin soruyu boş bırakabilirsin, çünkü boş bırakılan satır da bize yol gösterir. Yalnız şunu isteyeceğim: yazdığın her sayının yanına **birimini**, yön taşıyan her büyüklüğün yanına **yönünü** yaz.

1 Karadeniz Ereğli'de İki Vinç Halatı ön bilgi · vektör toplama · 9. sınıf

Karadeniz Ereğli'deki bir tersanede bir gemi bloğu iki vinç halatıyla yatay düzlemde çekiliyor: biri 30 kN ile doğuya, öteki 16 kN ile kuzeye. **a)** Ş.1'de O'dan başlayarak iki kuvveti ölçekli çiziniz. **b)** Bileşkeyi çizip büyüklüğünü bulunuz. **c)** Arkadaşınız "bileşke $30 + 16 = 46$ kN" diyor. Bu hangi koşulda doğru olurdu? Halatlar zıt yönlerde çekseydi bileşke kaç kN olurdu? **ç)** Halatlar arasındaki açı 90° 'den küçültülürse bileşke 34 kN'dan büyük mü, küçük mü olur? Çizimle gerekçelendiriniz.



Ş.1 · üstten görünüm; 1 kare = 2 kN; kuvvetleri sen çizeceksin

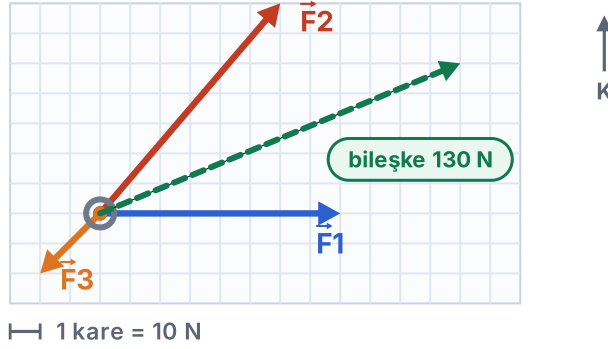
Bileşke (dik halatlar)	Aynı yöne çekselerdi	Zıt yönlerde çekselerdi
34 kN	46 kN	14 kN, 30 kN'luk halatın yönünde

BEKLENEN CEVAP

a) O'dan doğuya 15 kare, kuzeye 8 kare uzunluğunda iki ok. b) Bileşke, bu iki oku kenar alan dikdörtgenin köşegenidir: 17 kare, yani **34 kN** ($\sqrt{30^2 + 16^2} = \sqrt{1156} = 34$). c) 46 kN yalnız halatlar **aynı yöne** çekseydi doğru olurdu; zıt yönlerde bileşke $30 - 16 = 14$ kN olurdu ve büyük kuvvetin, yani 30 kN'luk halatın yönünde olurdu. Bileşke açıya bağlı olarak 14 ile 46 kN arasındadır. ç) Açı küçüldükçe köşegen uzar: bileşke 34 kN'dan **büyük** olur.

2**Yusufeli'de Halkaya Bağlı Üç Halat** ön bilgi · bileşenlere ayırma · 9. sınıf

Yusufeli'deki bir baraj şantiyesinde çelik bir halkaya bağlı üç halatın kuvvetleri Ş.2'de ölçekli çizilmiştir. a) Her kuvvetin doğu (+x) ve kuzey (+y) bileşenlerini işaretleriyle çizelgeye yazınız. b) Bileşenleri toplayarak bileşkenin bileşenlerini bulunuz. c) Bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız. ç) Bileşkeyi sıfır yapacak dördüncü halatın kuvvetinin bileşenleri ve büyüklüğü ne olmalıdır?



Ş.2 · üstten görünüm; 1 kare = 10 N

Bileşen (N)	$\vec{F}_1$	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_3$	Bileşke
x	+80	+60	-20	+120
y	0	+70	-20	+50

BEKLENEN CEVAP

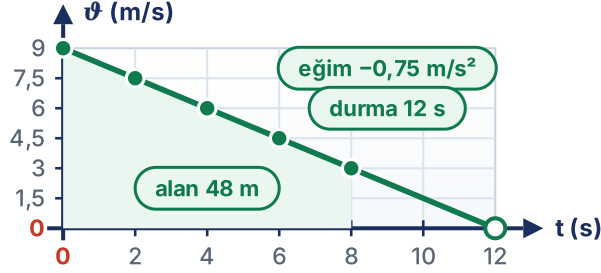
a) $\vec{F}_1: (+80; 0)$ N; $\vec{F}_2: (+60; +70)$ N; $\vec{F}_3: (-20; -20)$ N. b) $\Sigma x = 80 + 60 - 20 = +120$ N; $\Sigma y = 0 + 70 - 20 = +50$ N. c) $\sqrt{120^2 + 50^2} = \sqrt{16900} = 130$ N. ç) Dördüncü halat $(-120; -50)$ N, yani **130 N** uygulamalıdır. Büyüklükleri işaretsiz toplayan öğrenci bileşen yöntemini henüz kullanamıyor demektir.

3

Abant'ta Yavaşlayan Bisikletli

ön bilgi · çizelgeden grafiğe · 10. sınıf

Abant Gölü çevresindeki düz bir yolda frene hafifçe basan bir bisikletlinin hız kaydı şöyledir: $t = 0, 2, 4, 6, 8$ s anlarında $v = 9; 7,5; 6; 4,5; 3$ m/s. Bisikletli yön değiştirmemiştir. **a)** Ölçümleri Ş.3'e işaretleyip tek bir doğru geçiriniz. **b)** Eğimi birimiyle bulunuz; işareti ne söylüyor? **c)** Aynı ivmeyle kaçınıcı saniyede durur? Doğruyu uzatarak gösteriniz. **ç)** 0–8 s arasında aldığı yolu grafikten bulunuz.



Ş.3 · noktaları sen işaretleyeceksin

BEKLENEN CEVAP

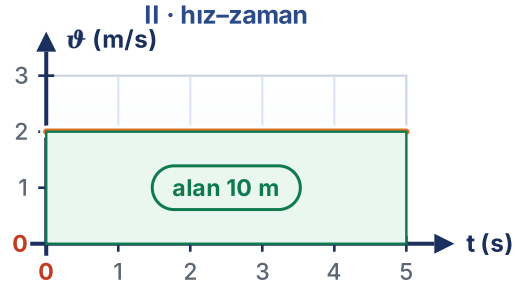
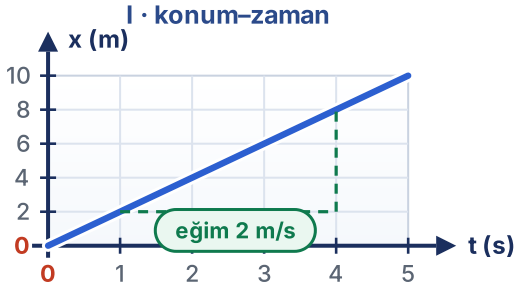
a) Beş nokta tek bir doğru üzerindedir; doğru (0 s; 9 m/s)'den (8 s; 3 m/s)'ye iner. **b)** Eğim = $(3 - 9) / (8 - 0) = -0,75 \text{ m/s}^2$. Bu eğim ivmedir; eksi işaret ivmenin hıza zıt olduğunu, yani bisikletlinin eşit sürelerde eşit miktarda **yavaşladığını** gösterir. **c)** Hızın 3 m/s'den sıfıra inmesi için $3 / 0,75 = 4$ s daha gerekir: bisikletli **12. saniyede** durur; doğru t eksenini 12 s'de keser. **ç)** 0–8 s arasındaki alan bir yamuktur: $(9 + 3) / 2 \cdot 8 = 48 \text{ m}$.

4

Eğim mi, Alan mı?

Beceri · KB2.14 Yorumlama · 10. sınıf grafikleri

Ş.4'te düz bir yolda yürüyen bir öğrencinin hareketi iki grafikte gösterilmiştir. **a)** I'nin eğimini birimiyle bulunuz; bu hangi büyüklüktür? **b)** II'nin altındaki alanı birimiyle bulunuz; bu hangi büyüklüktür? **c)** Arkadaşınız I'nin altındaki alanı $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25$ bulup "öğrenci 25 m yol aldı" diyor. Bu sonucun birimi ne çıkar, neden bir yol değildir? **ç)** II'nin eğimi kaçtır, neyi gösterir? İki grafiğin aynı hareketi anlattığını hangi iki sayı eşleşmesiyle gösterirsiniz?



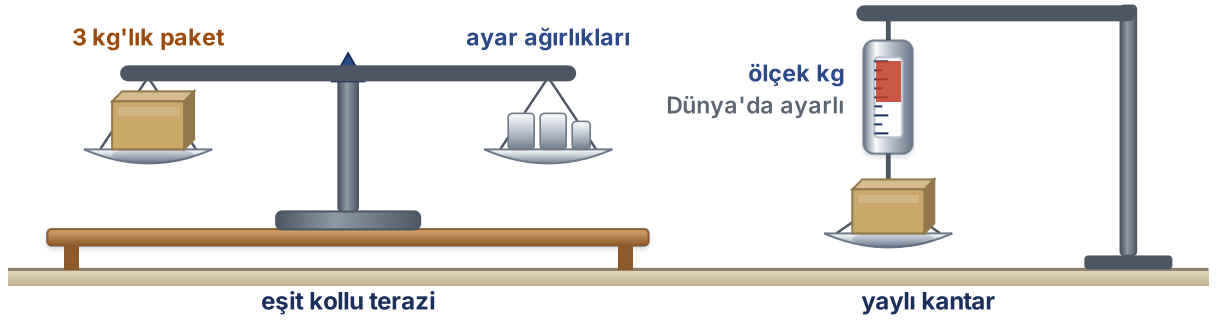
Ş.4 · aynı hareketin iki grafiği

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $10 \text{ m} / 5 \text{ s} = 2 \text{ m/s}$: konum–zaman eğimi **hızdır**. b) Alan = $2 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ s} = 10 \text{ m}$: hız–zaman alanı **yer değiştirmedir**. c) Birimi $\text{m} \cdot \text{s}$ olur; bu bir uzunluk değildir. Konum–zaman grafiğinde anlamlı olan eğimdir. ç) II'nin eğimi **0**: ivme sıfırdır. Eşleşmeler: I'in eğimi = II'deki hız (2 m/s); II'nin alanı = I'deki konum değişimi (10 m).

5 Manisa'da İki Tartı Aracı ön bilgi · kütle ve ağırlık

Manisa'daki bir markette **eşit kollu bir terazi** ve Dünya'da kilogram gösterecek biçimde ayarlanmış **yaylı bir kantar** vardır (Ş.5); Dünya'da $g = 10 \text{ N/kg}$, Ay'da $1,6 \text{ N/kg}$ alınız. a) 3 kg 'lık bir paket Dünya'da iki araçta ne okunur? b) Araçlar ve paket Ay'a götürülse terazinin dengesi ve kantarın okuması ne olur? c) Hangisi kütleyi karşılaştırır, hangisi ağırlığa tepki verir? ç) Paketin Ay'daki kütlesi ve ağırlığı nedir?



Ş.5 · marketteki iki tartı aracı

Araç	Dünya'da okunan	Ay'da okunan
Eşit kollu terazi	3 kg	3 kg (denge bozulmaz)
Yaylı kantar	3 kg	0,48 kg

BEKLENEN CEVAP

a) İkisi de **3 kg** okur. b) Terazi Ay'da da 3 kg 'lık ağırlıklarla dengelenir, çünkü iki kefedeki ağırlıklar **aynı oranda** azalır. Kantarın yayını paketin Ay'daki ağırlığı, $3 \cdot 1,6 = 4,8 \text{ N}$ çeker; kantar 10 N 'u 1 kg okuduğundan **0,48 kg** gösterir. c) Terazi **kütleleri karşılaştırır**; kantar **ağırlığa** tepki verir. ç) Kütle **3 kg**, ağırlık **4,8 N**.

Sınıftaki duvar saatinin üç ibresi düzgün dönmektedir (Ş.6). **a)** Saniye ibresinin, yelkovanın ve akrebin periyotlarını saniye cinsinden yazınız. **b)** Frekanslarını s^{-1} cinsinden yazınız; kesir bırakabilirsiniz. **c)** Saniye ibresinin frekansı yelkovanınkinin kaç katıdır, periyotlarının oranı kaçtır? İki oranın ilişkisini yazınız. **ç)** Arkadaşınız "yelkovanın frekansı 60'tır, çünkü bir saatte 60 dakika var" diyor. Hatası nedir?



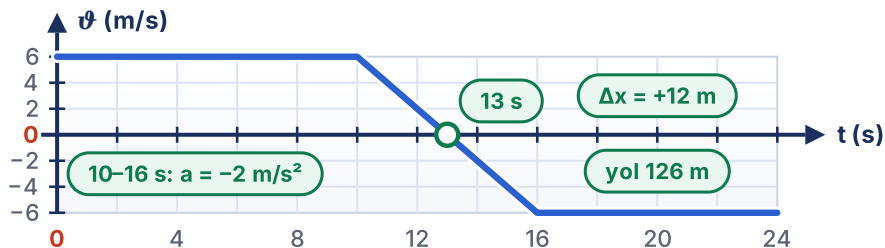
Ş.6 · sınıftaki duvar saati; akrep 12 saatte bir tur atar

	Saniye ibresi	Yelkovan	Akrep
T (s)	60	3600	43 200
f (s^{-1})	1/60	1/3600	1/43 200

BEKLENEN CEVAP

a) Saniye ibresi 60 s, yelkovan 60 dk = **3600 s**, akrep 12 h = **43 200 s**. **b)** $f = 1 / T$: 1/60, 1/3600 ve 1/43 200 s^{-1} . **c)** Saniye ibresinin frekansı yelkovanınkinin **60 katıdır**; periyotlarının oranı ise 60 / 3600 = **1/60**'tır. Frekanslar oranı periyotlar oranının **tersidir**, çünkü her ibre için $T \cdot f = 1$ 'dir. **ç)** 60, yelkovanın bir turunun **dakika** cinsinden süresi, yani periyodudur; frekans değildir. Frekans birim zamandaki tur sayısıdır: yelkovan dakikada 1/60 tur, saniyede 1/3600 tur atar.

Samandağ kıyısında düz bir hatta devriye gezen botun hız–zaman grafiği Ş.7'dedir. **a)** Bot hangi anda durur, hangi aralıkta kuzeye, hangisinde güneye gider? **b)** 10–16 s arasındaki ivmenin büyüklüğü ve yönü nedir? **c)** Arkadaşınız "13–16 s arasında çizgi aşağı iniyor, bot yavaşlıyor" diyor. Değerlendiriniz. **ç)** 0–24 s arasında alınan yolu ve yer değiştirmeyi bulunuz.



Ş.7 · botun hız kaydı; kuzey (+)

Durduğu an	10–16 s ivmesi	Alınan yol	Yer değiştirme
13 s	2 m/s ² , güneye	126 m	12 m, kuzeye

BEKLENEN CEVAP

a) Hız 13. saniyede sıfırdır; bot orada durup yön değiştirir. 0–13 s arasında hız artı işaretlidir, bot kuzeye; 13–24 s arasında eksi işaretlidir, bot güneye gider. **b)** $a = (-6 - 6) / (16 - 10) = -12 / 6 = -2 \text{ m/s}^2$: büyüklüğü 2 m/s², yönü güneyedir. **c)** Yargı yanlıştır. 13–16 s arasında hızın büyüklüğü 0'dan 6 m/s'ye çıkar: bot güneye doğru hızlanmaktadır. Çizginin aşağı inmesi ivmenin eksi olduğunu gösterir; hız da eksi olduğu için ivme ile hız aynı yöndedir. **ç)** Alanlar: 0–10 s +60 m, 10–13 s +9 m, 13–16 s –9 m, 16–24 s –48 m. Alınan yol $60 + 9 + 9 + 48 = 126 \text{ m}$; yer değiştirme $60 + 9 - 9 - 48 = +12 \text{ m}$, yani 12 m kuzeye.

8

Beni Hangi Ön Bilgim Durdurdu?

Beceri · SDB1.1 Kendini Tanıma · öz değerlendirme

Bu kâğıt beş ön bilgiye baktı: vektörler, grafikler, hızın ve ivmenin yönü, ağırlık, periyot ve frekans. **a)** Kendine en çok güvendiğin ön bilgiyi ve en az güvendiğini yaz. **b)** En az güvendiğin ön bilgi için bu kâğıttan bir soru numarası göster ve o soruda seni tam olarak neyin durdurduğunu tek cümleyle yaz (ör. "ölçeği unuttum", "eksi işareti ne anlatıyor bilemedim"). **c)** Yıl haritasına bak: bu ön bilgiye ilk kez hangi haftada ihtiyacın olacak? O haftadan önce kendin için bir hazırlık adımı yaz.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Aranılan üç şey vardır: öğrencinin eksikliğini genel bir sözcükle ("fizik", "sayılar") değil, somut bir ön bilgiyle adlandırması; bunu kâğıttaki bir maddeye bağlaması; yıl haritasından doğru haftayı bulması (vektörler için Hafta 4 ve 7, grafikler ve ivme için Hafta 2–4, ağırlık için Hafta 5, periyot ve frekans için Hafta 11–12). "Hiç zorlanmadım" yazan öğrenciden, en uzun süre düşündüğü maddeyi göstermesi istenir. Bu cevaplar tanı çizelgesinin yanına not edilir ve Hafta 13'te öğrenciyle birlikte yeniden okunur.

KENDİNİ DENETLE, KÂĞIDI VERMEDEN ÖNCE

- Her sayının yanında birim var mı? Kuvvette N ya da kN, hızda m/s, ivmede m/s², frekansta s⁻¹.
- Yön taşıyan büyüklüklerde (kuvvet, hız, ivme, yer değiştirme) yönü ya da işareti yazdın mı?
- Grafikten okuduğun her değer yanına, eğim mi alan mı kullandığını yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 8. soruda adlandırdığın ön bilgiyi defterinin ilk sayfasına, yıl haritasının yanına yaz. Kâğıdın sana bir not olarak dönmeyecek; eksiklerin sınıfça hangi haftadan önce tazeleneyeceği sana ayrıca söylenecek.

Mini Test · Çoktan Seçmeli Tarama

Açılış · puansız

15 soru · 30 dakika

Bu test not için değil, eksikleri görmek için yapılır. Bilmediğin soruyu boş bırak; emin olmadığın sorunun numarasının yanına küçük bir soru işareti koy.

Frekans birimi s^{-1} olarak yazılmıştır (10. sınıftaki Hz ile aynıdır: $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$). Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Ad-Soyad:

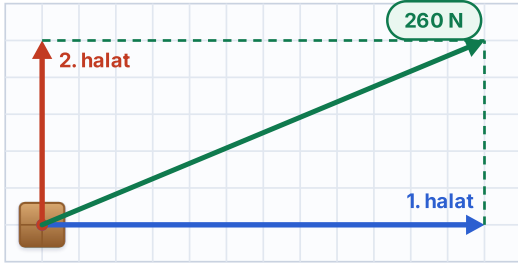
Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

1 Taşköprü'de Paleti Çeken İki Halat

Taşköprü'deki bir depoda bir palet, birbirine dik iki halatla çekiliyor; halat kuvvetleri kareli zemine ölçekli çizilmiştir. Aynı etkiyi tek başına yaratacak bir halat hangi büyüklükte kuvvetle ve hangi doğrultuda çekmelidir?



1 kare = 20 N

Üstten görünüm; 1 kare = 20 N

- A) 340 N; iki halatın arasından
B) 260 N; iki halatın arasından
C) 260 N; büyük kuvvetli halat boyunca
D) 140 N; büyük kuvvetli halat boyunca
E) 340 N; büyük kuvvetli halat boyunca

CEVAP: B

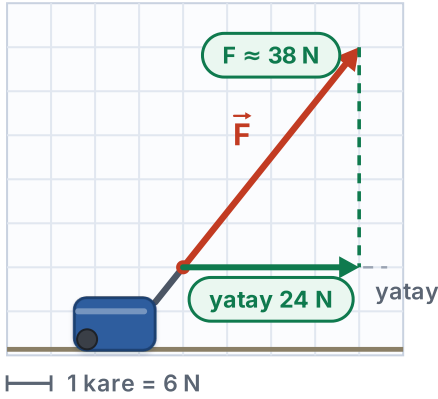
İki adım vardır. Birincisi kareleri ölçekle çevirmektir: doğuya çeken halat 12 kare, yani 240 N; kuzeye çeken halat 5 kare, yani 100 N. İkincisi dik iki kuvveti vektörel toplamaktır: bileşke, kenarları bu iki kuvvet

olan dikdörtgenin köşegenidir ve büyüklüğü $\sqrt{(240^2 + 100^2)} = 260 \text{ N}$ 'dur. Tek halat bu köşegen doğrultusunda, iki halatın arasından çekilmelidir.

Çeldiriciler: A dik kuvvetleri yönsüz sayılar gibi toplar ama doğrultuyu doğru seçer · E aynı toplamaya "büyük kuvvet kazanır" düşüncesini ekler · C büyüklüğü doğru bulur ama bileşkenin büyük kuvvet doğrultusunda olduğunu sanır · D dik kuvvetleri zıt yönlüymüş gibi birbirinden çıkarır.

2 Ardeşen'de Valizin Sapı

Ardeşen otogarında bir yolcu tekerlekli valizini eğik sapından çekiyor; sapın kuvveti şekilde ölçekli çizilmiştir. Kuvvetin valizi yatayda ilerleten bileşeni ile kuvvetin büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Büyüklikler en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır.)



yandan görünüm; 1 kare = 6 N

- A) 30 N; 38 N B) 24 N; 54 N
C) 38 N; 38 N D) 24 N; 38 N
E) 4 N; 6 N

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kuvveti kareli zeminde iki dik parçaya ayırmaktır: ok yatayda 4 kare, düşeyde 5 kare ilerler; ölçekle yatay bileşen $4 \cdot 6 = 24 \text{ N}$, düşey bileşen $5 \cdot 6 = 30 \text{ N}$ 'dur. İkincisi kuvvetin kendi büyüklüğünü bu iki dik bileşenden bulmaktır: $\sqrt{(24^2 + 30^2)} = \sqrt{1476} \approx 38 \text{ N}$. Valizi yatayda ilerleten yatay bileşendir; düşey bileşen valizin tekerleklerine binen yükü hafifletir.

Çeldiriciler: A yatay ile düşey bileşeni karıştırır · B kuvvetin büyüklüğünü bileşenlerinin toplamı sanır · C bileşeni kuvvetin kendisi sanır, bileşenlere ayırmayı hiç yapmaz · E ölçeği unutup kare sayılarını newton diye yazar.

3 Ünye'de Şamandıranın Dördüncü Halatı

Ünye limanındaki bir şamandıraya aynı doğrultu üzerinde üç halat bağlıdır: biri 120 N ile doğuya, öteki ikisi 50 N ve 30 N ile batıya çekmektedir. Bakım ekibi dördüncü bir halat bağlayarak halatların şamandıraya uyguladığı kuvvetlerin bileşkesini sıfır yapmak istiyor. Dördüncü halat hangi büyüklükte kuvvetle ve hangi yöne çekmelidir?

- A) 40 N; batıya B) 40 N; doğuya
C) 200 N; batıya D) 120 N; batıya
E) 80 N; doğuya

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi aynı doğrultudaki kuvvetleri yönleriyle toplamaktır: doğu artı alınırsa $120 - 50 - 30 = +40$, yani üç halatın bileşkesi **40 N doğuyadır**. İkincisi bileşkeyi sıfırlayacak kuvveti seçmektir: dördüncü halat bu bileşkenin zıttını, yani **40 N'u batıya** uygulamalıdır.

Çeldiriciler: B üç halatın bileşkesini bulur ama onun zıttını almayı unuttur · C kuvvetleri yön­süz toplar · D yalnız en büyük kuvveti dengelemeye çalışır · E yalnız batıya çeken iki halatı dengelemeye çalışır.

4 Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak

Çıldır Gölü'nün donmuş yüzeyinde bir atlı kızak önce doğuya 300 m, sonra kuzeye 400 m gidiyor ve bu yolu 100 s'de tamamlıyor. Kızağın ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü, bu sırayla, hangisinde doğru verilmiştir?



1 kare = 100 m; kuzey yukarıdadır

- A) 5 m/s; 7 m/s B) 7 m/s; 7 m/s
C) 7 m/s; 5 m/s D) 5 m/s; 5 m/s
E) 7 m/s; 1 m/s

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alınan yol ile yer değiştirmeyi ayırmaktır: alınan yol $300 + 400 = 700$ m; yer değiştirme başlangıçtan bitişe çizilen doğrudur, $\sqrt{(300^2 + 400^2)} = 500$ m. İkincisi her birini süreye bölmektir: ortalama sürat $700 / 100 = 7$ m/s, ortalama hızın büyüklüğü $500 / 100 = 5$ m/s.

Çeldiriciler: A iki büyüklüğü birbiriyle değiştirir · B yer değiştirmeyi alınan yola eşit sanır · D süratte de yer değiştirmeyi kullanır · E yer değiştirmeyi iki bölümün farkı ($400 - 300$) sanır, dik yolları aynı doğrultudaymış gibi işler.

5 Tatvan'da Üç Cihaz, Üç Birim

Tatvan iskelesinden ayrılan üç teknenin sabit hızları üç ayrı cihazdan okunmuştur: K'nin konum alıcısı 6 m/s, L'nin göstergesi 18 km/h, M'nin seyir defteri "dakikada 420 m" gösteriyor. Hızların büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

- A) $M > L > K$ B) $L > M > K$
C) $K > L > M$ D) $L > K > M$
E) $M > K > L$

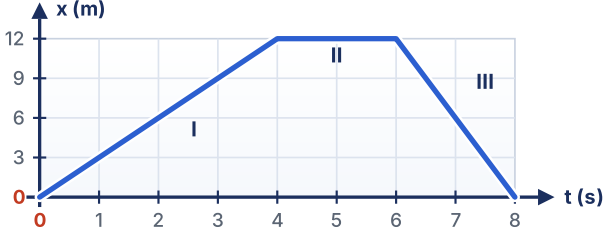
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi üç hızı aynı birime getirmektir: L için $18 \text{ km/h} = 18 \cdot 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 5 \text{ m/s}$; M için $420 \text{ m} / 60 \text{ s} = 7 \text{ m/s}$; K zaten 6 m/s'dir. İkincisi sıralamaktır: $7 > 6 > 5$, yani $M > K > L$. Birimleri farklı sayılar yan yana konup karşılaştırılmaz.

Çeldiriciler: A sayıları birimleriyle birlikte okumadan karşılaştırır ($420 > 18 > 6$) · B km/h'ten m/s'ye geçerken 3,6 ile böleceği yerde çarpar ($L = 64,8 \text{ m/s}$) · C dakikayı saat gibi 3600 s alır ($M \approx 0,12 \text{ m/s}$) · D km/h çevirmesinde de dakika çevirmesinde de yanılır ($L = 64,8 \text{ m/s}$; $M \approx 0,12 \text{ m/s}$).

6 Niksar'da Raylı Taşıma Arabası

Niksar'daki bir fabrikada ray üzerinde gidip gelen bir arabanın konum–zaman grafiği şekildeki gibidir. Hızın büyüklüğü hangi bölümde en büyüktür ve o bölümdeki hız, işaretiyle, kaç m/s'dir?



arabanın üç bölümlük konum kaydı

- A) II; +12 m/s B) I; +3 m/s
C) III; +6 m/s D) III; -6 m/s
E) III; -12 m/s

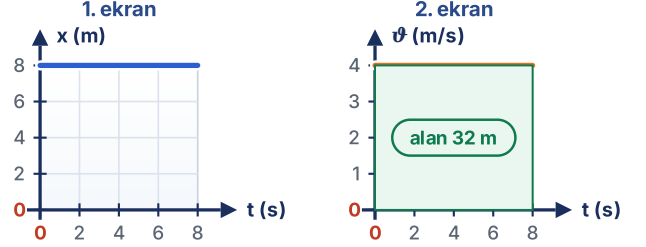
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her bölümün eğimini okumaktır: I'de $(12 - 0) / 4 = +3$ m/s; II'de konum değişmediği için hız 0; III'te $(0 - 12) / 2 = -6$ m/s. İkincisi büyüklükleri karşılaştırmaktır: en büyük büyüklük **III. bölümdedir** ve hız **-6 m/s**'dir; eksi işareti arabanın başlangıç noktasına doğru, yani ters yönde gittiğini gösterir.

Çeldiriciler: A yatay konum çizgisini "12 m/s ile gidiyor" diye okur, konum grafiğini hız grafiği sanır · B yalnız ileri giden bölümü hareket sayar · C büyüklüğü doğru bulur ama yön bilgisini (işareti) atar · E süreye bölmeyi unutup konum değişimini hız sanır.

7 Merzifon'da İki İzleme Ekranı

Merzifon'daki bir fabrikada 1. ekran bir paletin konum–zaman, 2. ekran başka bir paletin hız–zaman grafiğini çiziyor; iki grafik de yatay eksene paraleldir. İlk 8 s'de 1. ve 2. paletin yer değiştirmeleri, bu sırayla, hangisidir?



solda 1. ekran, sağda 2. ekran

- A) 64 m; 32 m B) 0; 32 m
C) 8 m; 32 m D) 0; 0
E) 0; 4 m

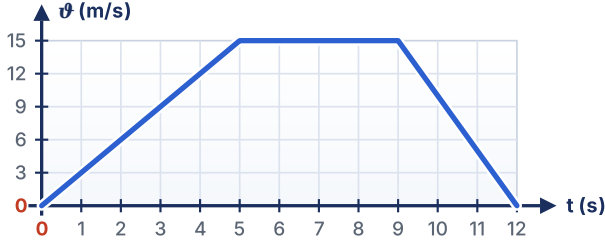
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi grafik türünü okumaktır: 1. ekranda **konum** 8 m'de sabit kalmıştır, palet durmaktadır ve yer değiştirmesi **0**'dır. 2. ekranda **hız** 4 m/s'de sabit kalmıştır, palet sabit hızla gitmektedir. İkincisi hız–zaman grafiğinin altındaki alanı almaktır: $4 \text{ m/s} \cdot 8 \text{ s} = 32 \text{ m}$. Aynı biçimli iki çizgi, eksen adına göre iki ayrı hareketi anlatır.

Çeldiriciler: A 1. grafiği de hız grafiği sanıp $8 \cdot 8 = 64 \text{ m}$ hesaplar · C konumun kendisini yer değiştirme sanır · D yatay çizgiyi her grafikte "hareket yok" diye okur · E hız değerini yer değiştirme sanır, süreyle çarpmayı unuttur.

8 Malatya'da Trambüsün İki Durak Arası

Malatya'da bir trambüsün iki durak arasındaki hız–zaman grafiği aşağıda verilmiştir. İvmenin büyüklüğü hangi aralıkta en büyüktür; bu ivmenin büyüklüğü ve hızla yön ilişkisi nedir?



iki durak arasındaki hız kaydı

- A) 0–5 s; 3 m/s^2 , hızla aynı yönlü
- B) 5–9 s; 15 m/s^2 , hızla aynı yönlü
- C) 9–12 s; 5 m/s^2 , hızla aynı yönlü
- D) 9–12 s; 15 m/s^2 , hızla zıt
- E) 9–12 s; 5 m/s^2 , hızla zıt

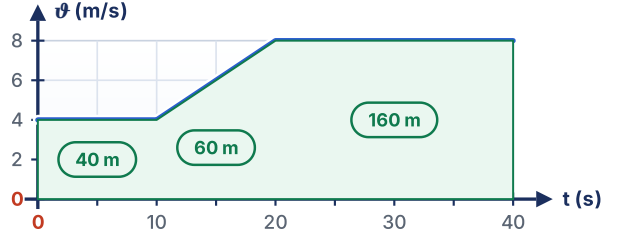
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her aralıkta eğimi, yani ivmeyi bulmaktır: 0–5 s'de $15 / 5 = 3 \text{ m/s}^2$; 5–9 s'de hız değişmediği için 0; 9–12 s'de $(0 - 15) / 3 = -5 \text{ m/s}^2$. İkincisi karşılaştırıp yönü yorumlamaktır: en büyük ivme **9–12 s** aralığındadır ve büyüklüğü **5 m/s^2** 'dir; eksi işareti ivmenin hızla **zıt** olduğunu, yani trambüsün yavaşladığını gösterir.

Çeldiriciler: A hızlanmayı yavaşlamadan "daha çok ivme" sanır ve eğimleri karşılaştırmaz · B en büyük hızı en büyük ivme sanır · C büyüklüğü bulur ama ivmenin daima hızla aynı yönde olduğunu sanır · D hız değişimini süreye bölmeden ivme diye yazar.

9 Kayseri'de Kargo Dronunun Kaydı

Kayseri'de düz bir hatta uçan bir kargo dronunun hız kaydı grafiğe dökülmüştür. Dronun 40 s'de aldığı yol ile ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dronun 40 s'lik hız kaydı

- A) 260 m; $6,5 \text{ m/s}$
- B) 320 m; 8 m/s
- C) 240 m; 6 m/s
- D) 260 m; 6 m/s
- E) 200 m; 5 m/s

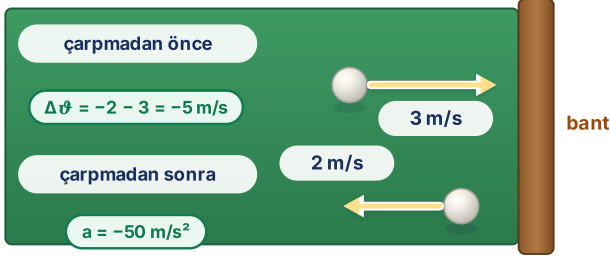
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi grafiğin altındaki alanı parçalara ayırmaktır: 0–10 s dikdörtgen $4 \cdot 10 = 40 \text{ m}$; 10–20 s yamuk $(4 + 8) / 2 \cdot 10 = 60 \text{ m}$; 20–40 s dikdörtgen $8 \cdot 20 = 160 \text{ m}$; toplam **260 m**. İkincisi ortalama sürati tanımından bulmaktır: $260 \text{ m} / 40 \text{ s} = \mathbf{6,5 \text{ m/s}}$.

Çeldiriciler: B uçuşun tamamını en büyük hızla yapılmış sayar · C ortalama sürati uç hızların ortalaması $(4 + 8) / 2$ sanıp süreyle çarpar · D yolu doğru bulur ama ortalama sürati yine uç hızların ortalaması sanır · E hızlanma bölümünü hesaba katmaz.

10 Uşak'ta Bilardo Topu

Uşak'ta bir bilardo topu kenar bandına 3 m/s ile dik çarpıyor, 0,1 s süren temastan sonra aynı doğrultuda 2 m/s ile geri dönüyor. Temas süresince ortalama ivmenin büyüklüğü ve yönü nedir?



üstten görünüm; çarpmadan önce ve sonra

- A) 10 m/s²; geliş yönüne zıt
- B) 50 m/s²; geliş yönünde
- C) 50 m/s²; geliş yönüne zıt
- D) 30 m/s²; geliş yönüne zıt
- E) 10 m/s²; geliş yönünde

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hız değişimini yönleriyle yazmaktır: geliş yönü artı alınırsa ilk hız +3 m/s, son hız -2 m/s ve $\Delta v = -2 - (+3) = -5$ m/s. İkincisi süreye bölmektir: $a = -5 / 0,1 = -50$ m/s². Ortalama ivmenin büyüklüğü **50 m/s²**, yönü **geliş yönüne zıttır**. Topun sürati yalnız 1 m/s azalmış olsa da hızının yönü değiştiği için hız değişimi büyüktür.

Çeldiriciler: A süratlerin farkını (3 - 2) hız değişimi sanır. E aynı hatayı yön hatasıyla birleştirir. B büyüklüğü doğru bulur ama ivmeyi hareketin ilk yönüne bağlar. D yalnız topun durma bölümünü hesaba katar, geri dönüşü unuttur.

11 Aksaray'da Elektrikli Bisikletin Kaydı

Aksaray'da düz bir yolda yön değiştirmeden giden bir elektrikli bisikletin hız kaydı çizelgededir. Bu kayda göre hareket için hangisi söylenebilir?

Okuma	t (s)	v (m/s)
ilk	0	2
ikinci	2	3,5
üçüncü	4	5
dördüncü	6	6,5
beşinci	8	8

uygulamanın kaydettiği beş satır

- A) Sabit ivmeli; $a = 0,75$ m/s²
- B) Sabit ivmeli; $a = 1$ m/s²
- C) Sabit ivmeli; $a = 1,5$ m/s²
- D) Sabit hızlı; $v = 5$ m/s
- E) İvmesi artan; hız hep artıyor

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ardışık satırlardaki hız değişimlerini karşılaştırmaktır: her 2 s'de hız 1,5 m/s artmıştır; eşit sürelerde eşit hız değişimi olduğu için hareket **sabit ivmelidir**. İkincisi ivmeyi tanımından hesaplamaktır: $a = \Delta v / \Delta t = 1,5 / 2 = 0,75$ m/s²; aynı sonuç $(8 - 2) / 8$ ile de bulunur.

Çeldiriciler: B son hızı süreye böler, ilk hızın 2 m/s olduğunu unuttur. C satırdaki hız artışını ivme sanar, 2 s'lik aralığı hesaba katmaz. D düzenli değişen hızı "sabit hız" sanır ve ilk ile son hızın ortalamasını $(2 + 8) / 2 = 5$ m/s o sabit hız diye yazar. E hızın artmasını ivmenin artması sanır.

12 Ankara'da Tartılan Mars Gezini

Ankara'daki TÜBİTAK UZAY test salonunda bir Mars gezini prototipi dinamometreli kantarda 1500 N gösteriyor. Dünya'da $g = 10 \text{ N/kg}$, Mars'ta $g = 3,7 \text{ N/kg}$ alınız. Gezginin Mars'taki kütlesi ve ağırlığı hangisidir?

- A) 55,5 kg; 555 N
- B) 150 kg; 1500 N
- C) 1500 kg; 5550 N
- D) 150 kg; 150 N
- E) 150 kg; 555 N

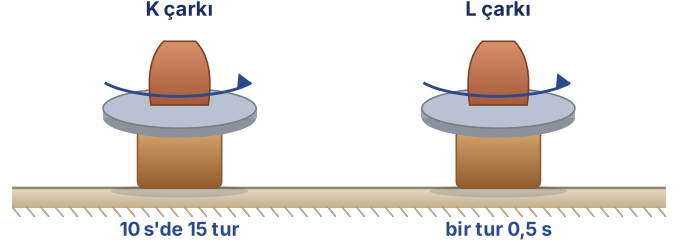
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kantarın gösterdiği ağırlıktan kütleyi bulmaktır: $m = G / g = 1500 / 10 = 150 \text{ kg}$; kütle cismin madde miktarıdır ve gezegen değişince değişmez. İkincisi Mars'taki ağırlığı hesaplamaktır: $G = m \cdot g = 150 \cdot 3,7 = 555 \text{ N}$.

Çeldiriciler: A kütlenin de çekim ivmesiyle birlikte azaldığını sanır · B ağırlığın her yerde aynı kaldığını sanır · C kantarın gösterdiği sayıyı kütle sanıp Mars'ın g 'siyle çarpar · D kütle ile ağırlığı aynı büyüklüğün iki adı sanır.

13 Avanos'ta İki Çömlek Çarkı

Avanos'taki bir atölyede K çarkı 10 s'de 15 tur atıyor; L çarkının bir turu 0,5 s sürüyor. İkisi de düzgün dönmektedir. Hangi çark daha sık döner ve frekansı kaç s^{-1} 'dir?



atölyedeki iki çarkın kaydı

- A) K; 15 s^{-1}
- B) K; $1,5 \text{ s}^{-1}$
- C) L; 2 s^{-1}
- D) L; $0,5 \text{ s}^{-1}$
- E) K; $0,67 \text{ s}^{-1}$

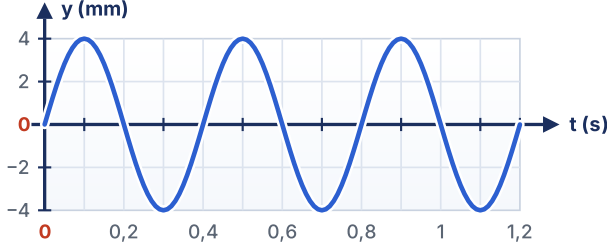
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çarkın frekansını aynı biçimde yazmaktır: K için $f = \text{tur sayısı} / \text{süre} = 15 / 10 = 1,5 \text{ s}^{-1}$; L için periyot 0,5 s olduğundan $f = 1 / T = 1 / 0,5 = 2 \text{ s}^{-1}$. İkincisi karşılaştırmaktır: frekansı büyük olan daha sık döner, yani L; frekansı 2 s^{-1} 'dir.

Çeldiriciler: A tur sayısını frekans sanır · B K'nin frekansını doğru bulur ama L'nin periyodunu frekans sanıp $1,5 > 0,5$ der · D L'yi doğru seçer ama periyodu frekans diye yazar · E iki çarkta da periyodu frekans sanır (K için $10 / 15 \approx 0,67$ ile L için 0,5'i karşılaştırır).

14 İzmit Körfezi'nde Askı Halatı

İzmit Körfezi'ndeki asma köprünün bir askı halatına takılan titreşim algılayıcısının çizdiği kayıt şekildedir. Halatın titreşiminin frekansı ve genliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



algılayıcının 1,2 s'lik kaydı; y denge konumundan uzaklıktır

- A) $0,4 \text{ s}^{-1}$; 4 mm
B) $2,5 \text{ s}^{-1}$; 4 mm
C) $2,5 \text{ s}^{-1}$; 8 mm
D) 5 s^{-1} ; 4 mm
E) 3 s^{-1} ; 8 mm

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi periyodu okumaktır: 1,2 s içinde 3 tam salınım vardır, bir salınım $T = 1,2 / 3 = 0,4 \text{ s}$ sürer; frekans $f = 1 / T = 2,5 \text{ s}^{-1}$ 'dir. İkincisi genliği denge konumundan ölçmektir: en büyük uzaklık 4 mm'dir.

Çeldiriciler: A periyodu frekans diye yazar · C frekansı bulur ama tepeden çukura olan uzaklığı genlik sanır · D her yarım salınımı tam salınım sayar ($6 / 1,2$) · E grafikteki tepe sayısını süreye bölmeden frekans sanır ve tepe-çukur uzaklığını genlik alır.

15 Bafra'da Panodaki Çözüm Kartı

Bafra'daki bir sürücü kursunun panosunda şu çözüm asılıdır: "72 km/h ile düz yolda giden araç frenleyip 8 s'de duruyor. I. $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. II. $\Delta\theta = 0 - 20 = -20 \text{ m/s}$. III. $a = -20 / 8 = -2,5 \text{ m/s}^2$. IV. İvme eksi, demek ki araç geriye gitmiştir. V. İvme sabitse yol $(20 + 0) / 2 \cdot 8 = 80 \text{ m}$ 'dir." Hata hangi basamakta başlar, düzeltmesi nedir?

- A) I; km/h, 3,6 ile çarpılarak m/s olur
B) II; $\Delta\theta$, ilk hız eksi son hızdır
C) III; ivme eksi olamaz
D) IV; eksi ivme yavaşlamayı gösterir
E) V; yol $20 \cdot 8 = 160 \text{ m}$ olmalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi basamakları sırayla sınamaktır: I doğrudur ($72 \text{ 000 m} / 3600 \text{ s} = 20 \text{ m/s}$), II doğrudur (son hız eksi ilk hız), III doğrudur. İkincisi ilk kırılma noktasını adlandırmaktır: **IV yanlıştır**. İvmenin eksi çıkması aracın geri gittiğini değil, ivmenin hıza zıt yönde olduğunu, yani aracın ileri giderken **yavaşladığını** gösterir; hız bu 8 s boyunca hep artı yöndedir. V ise doğrudur: hız düzgün azaldığı için ortalama hız $(20 + 0) / 2 = 10 \text{ m/s}$ 'dir ve yol 80 m çıkar.

Çeldiriciler: A birim çevirmenin yönünü karıştırır · B hız değişiminin tanımını ters kurar · C ivmenin işaret taşıyabileceğini kabul etmez · E hızın sabit kaldığını varsayıp V. basamağı yanlıştır.

Anahtar: 1 B · 2 D · 3 A · 4 C · 5 E · 6 D · 7 B · 8 E · 9 A · 10 C · 11 A · 12 E · 13 C · 14 B · 15 D. Her harf üç kez; ardışık iki soruda aynı harf yok. **Okuma:** puan hesaplanmaz; kümeler: vektörler 1–3, hız ve birim 4, 5, 15, grafik ve ivme 6–11, ağırlık 12, periyot ve frekans 13–14. Bir kümede iki yanlış, o ön bilginin telafi listesine alınması demektir (Hoca Notu · tanı çizelgesi).

Bağlam Temelli Sorular · Nehir, Nabız, Tramvay

Açılış · puansız

vektörlerin bileşenleri

periyot ve frekans

hız, ivme, birim

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

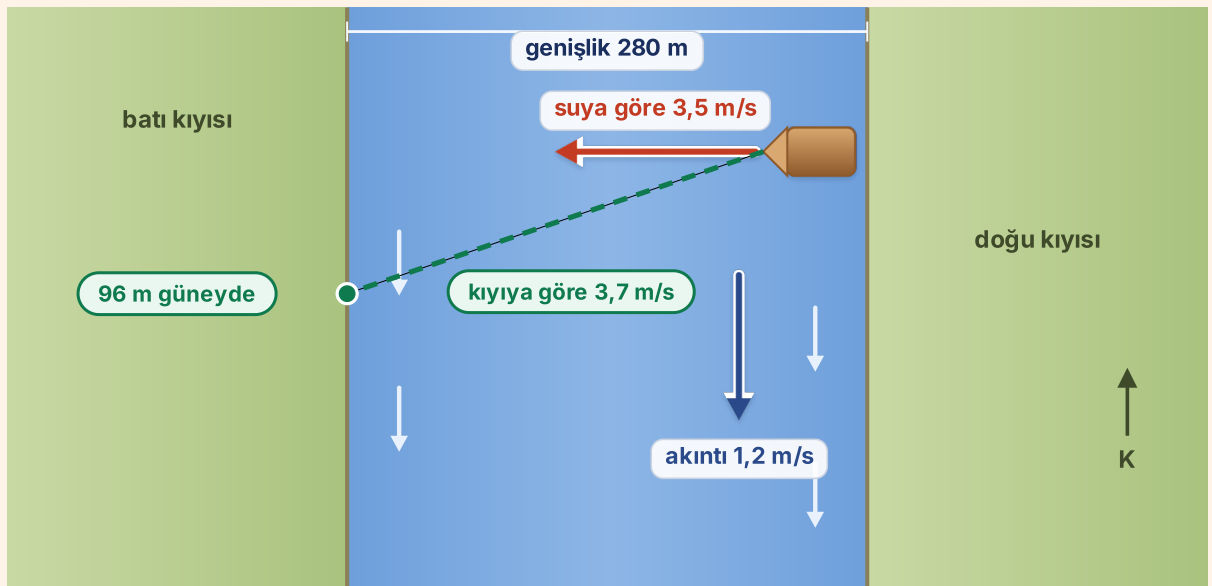
Tarih:

Bu sorular da bir ön değerlendirmedir: 9. ve 10. sınıftan getirdiğin bilgiyi gerçek bir durumda kullanıp kullanamadığına bakar. Her bağlamı önce baştan sona oku, verilerin altını çiz, sonra soruya geç. Frekans birimi s^{-1} olarak yazılmıştır ($1 \text{ Hz} = 1 s^{-1}$).

Hoca için: Kâğıt ev çalışması olarak verilir ve Hafta 2'nin ilk dersinde toplanır; puanlanmaz, tanı çizelgesine eklenir. Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "dik vektörler sayı gibi toplanır", "bileşke hız karşıya geçişi hızlandırır", "periyot ile frekans birlikte artar", "birimi çevirmeden hesap yapılabilir", "hız değişimi ivmedir". Bağlam 1 Hafta 4'teki bileşenlerin bağımsızlığına, Bağlam 2 Hafta 11-12'deki periyot ve frekansa, Bağlam 3 Hafta 2-3'teki ivme ve hız-zaman okumasına hazırlık yapar.

BAĞLAM 1 · BİRECİK'TE FIRAT'I GEÇEN SAL

Birecik'te Fırat'ın düz bir bölümünde nehir 280 m genişliktedir. Ölçüm günü akıntı, kıyılara paralel olarak güneye doğru **1,2 m/s** hızla akmaktadır. Motorlu bir sal doğu kıyısından kalkıyor; burnunu hep karşı kıyıya dik tutuyor ve suya göre **3,5 m/s** hızla ilerliyor. Kıyıdaki bir öğrenci salın hareketini izliyor.



Üstten görünüm; ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kıyıda Görülen Hız ön bilgi · vektör toplama

Kıyıda öğrenciye göre salın hızının büyüklüğü ve doğrultusu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4,7 m/s; kıyıya dik
- B) 3,7 m/s; akıntı yönüne eğik
- C) 2,3 m/s; akıntıya karşı eğik
- D) 3,5 m/s; kıyıya dik
- E) 3,7 m/s; kıyıya dik

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki hızı vektör olarak tanımlar: suya göre 3,5 m/s karşıya, akıntı 1,2 m/s güneye; ikisi birbirine diktir. İkincisi vektörel toplamaktır: $\sqrt{(3,5^2 + 1,2^2)} = \sqrt{13,69} = 3,7 \text{ m/s}$, karşı kıyıya doğru ve akıntı yönüne eğik.

Çeldiriciler: A hızları sayı gibi toplar, burnun yönünü hareketin yönü sanır · C hızları çıkarır · D akıntının kıyıya göre hızı değiştirmediyini sanır · E büyüklüğü bulur ama doğrultuyu burnun yönü sanır.

2 Karşıya Geçiş Süresi ön bilgi · bileşenlerin bağımsızlığı

Sal karşı kıyıya kaç saniyede ulaşır?

- A) 80
- B) 76
- C) 233
- D) 60
- E) 122

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi karşıya geçişi hangi bileşenin belirlediğine karar vermektir: kıyıya dik doğrultuda yalnız salın suya göre 3,5 m/s'lik hızı iş görür; akıntı kıyıya

paraleldir. İkincisi süreyi bulmaktır: $t = 280 / 3,5 = 80 \text{ s}$. Bu sürede akıntı salı $1,2 \cdot 80 = 96 \text{ m}$ güneye taşır.

Çeldiriciler: B genişliği bileşke hıza (3,7 m/s) böler, bileşke hızın tamamının karşıya doğru olduğunu sanır · C genişliği akıntı hızına (1,2 m/s) böler · D genişliği hızların yönsüz toplamına (4,7 m/s) böler · E genişliği hızların farkına (2,3 m/s) böler.

3 Tam Karşıya Varmak İçin ön bilgi · vektörlerle karar

Salın sürücüsü, kalktığı noktanın tam karşısına varmak istiyor; suya göre hızını değiştirmeyecek. Ne yapmalıdır ve bu durumda karşıya geçiş süresi 80 s'ye göre nasıl değişir?

- A) Burnu akıntı yönüne; süre kısalır
- B) Burnu akıntıya karşı; süre uzar
- C) Burnu akıntıya karşı; süre değişmez
- D) Burnu akıntı yönüne; süre değişmez
- E) Burnu karşıya dik; süre değişmez

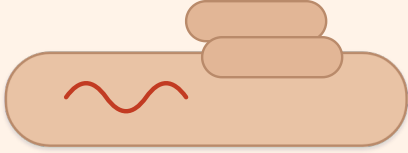
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yönü seçmektir: akıntı salı güneye taşıdığı için burnu kuzeye, yani **akıntıya karşı** eğilmeli ve salın suya göre hızının kıyıya paralel bileşeni 1,2 m/s'lik akıntıyı tam karşılamalıdır. İkincisi süreyi yorumlamaktır: 3,5 m/s'nin bir bölümü akıntıyı karşılamaya gittiği için karşıya dik bileşen $\sqrt{(3,5^2 - 1,2^2)} \approx 3,3 \text{ m/s'ye}$ düşer; geçiş yaklaşık 85 s sürer, yani süre **uzar**.

Çeldiriciler: A ile D akıntıya kapılmayı akıntı yönüne dönerek düzelttiğini sanır · E akıntının kıyıya paralel etkisini yok sayar · C yönü doğru seçer ama bileşenlerden birinin artık akıntıyı karşılamaya harcadığını görmez, süreyi aynı sanır.

BAĞLAM 2 · BURDUR'DA BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE NABIZ

Burdur'daki bir lisenin beden eğitimi dersinde öğrenciler nabızlarını ölçüyor. Dinlenirken bir öğrenci bileğindeki atımları **20 s** boyunca sayıyor ve **25 atım** buluyor. Aynı öğrenci koşudan hemen sonra akıllı saatine bakıyor: saat, ardışık iki atım arasındaki sürenin ortalama **0,4 s** olduğunu gösteriyor. Nabız her iki durumda da düzenli kabul edilecektir.



bilekten sayma



20 s içinde 25 atım



koşudan sonra

iki ölçüm yöntemi: bilekten sayma ve saatten okuma

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Dinlenirken Frekans ve Periyot ön bilgi · periyot ve frekans

Dinlenirken kalbin atım frekansı ile ardışık iki atım arasındaki süre (periyot) hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $1,25 \text{ s}^{-1}$; 0,8 s B) $0,8 \text{ s}^{-1}$; 1,25 s
C) 25 s^{-1} ; 20 s D) $1,25 \text{ s}^{-1}$; 1,25 s
E) 75 s^{-1} ; 0,8 s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi frekansı tanımından bulmaktır: birim zamandaki atım sayısı $f = 25 / 20 = 1,25 \text{ s}^{-1}$. İkincisi periyodu frekanstan bulmaktır: $T = 1 / f = 1 / 1,25 = 0,8 \text{ s}$; ya da $20 \text{ s} / 25 \text{ atım} = 0,8 \text{ s}$.

Çeldiriciler: B frekans ile periyodu yer değiştirir · C sayılan atımı frekans, ölçüm süresini periyot sanır · D periyodu frekansla aynı sayı sanır · E dakikadaki atım sayısını $(75) \text{ s}^{-1}$ birimiyle yazar.

5 Koşudan Sonra Saatin Söylediği ön bilgi · $T \cdot f = 1$

Koşudan sonra kalbin dakikadaki atım sayısı ile frekansın dinlenmedekine göre değişimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 24; frekans yarıya iner
B) 150; frekans yarıya iner
C) 150; frekans iki katına çıkar
D) 24; frekans iki katına çıkar
E) 2,5; frekans iki katına çıkar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi periyottan frekansa geçmektir: $f = 1 / 0,4 = 2,5 \text{ s}^{-1}$; bir dakikada $2,5 \cdot 60 = 150 \text{ atım}$ olur. İkincisi iki frekansı karşılaştırmaktır: $2,5 / 1,25 = 2$, yani frekans **iki katına çıkmıştır**; periyot ise 0,8 s'den 0,4 s'ye inip yarıya düşmüştür.

Çeldiriciler: A ile D periyodu 60 ile çarpar $(0,4 \cdot 60 = 24)$, bölmesi gereken yerde çarpar · A ile B periyot küçüldüğü için frekansın da küçüldüğünü sanır · E saniyedeki atım sayısını dakikadaki sayı sanır.

Öğrenci iki ölçüme bakıp şöyle diyor: "Koşudan sonra kalbim daha hızlı atıyor; frekans arttığına göre periyot da büyümüştür, çünkü ikisi birlikte artar." Bağlamdaki iki ölçüme göre bu yorum için hangisi doğrudur? (T periyot, f frekanstır.)

- A) Doğru; atım arttıkça atım arası uzar
- B) Doğru; T ile f aynı büyüklüktür
- C) Yanlış; T + f sabittir, f artınca T azalır
- D) Yanlış; $T \cdot f = 1$, f artınca T küçülür
- E) Yanlış; f değişse de T değişmez

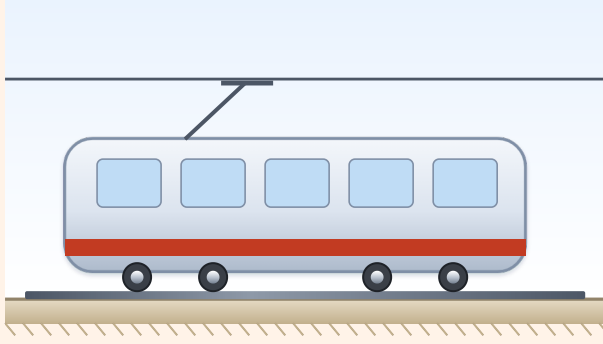
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki ölçümün verisini yan yana koymaktır: dinlenirken $T = 0,8$ s ve $f = 1,25$ s⁻¹; koşudan sonra $T = 0,4$ s ve $f = 2,5$ s⁻¹. İkincisi iddiayı bu sayılarla sınamaktır: iki durumda da $T \cdot f = 1$ 'dir; frekans iki katına çıkarken periyot yarıya inmiştir. Öyleyse yorum **yanlıştır**.

Çeldiriciler: C yönü doğru kurar ama ilişkiyi toplam diye yazar; veriyle sınanınca $0,8 + 1,25 = 2,05$ ile $0,4 + 2,5 = 2,9$ eşit çıkmaz. B ile A iki büyüklüğün birlikte arttığını sanır. E periyodun frekanstan bağımsız olduğunu sanır, oysa ölçülen periyot değişmiştir.

BAĞLAM 3 · GAZİANTEP'TE İKİ DURAK ARASI TRAMVAY

Gaziantep'te bir tramvay, aralarında **450 m** bulunan iki durak arasında üç evrede gider: duraktan sabit ivmeyle kalkar ve 54 km/h hıza ulaşır; sonra bu hızla sabit hızlı gider; en sonda kalkıştakiyle aynı büyüklükte bir ivmeyle yavaşlayıp ikinci durakta durur. Sürücü ekranındaki kalkış kaydı aşağıdaki çizelgededir; yol düz ve yataydır.



duraktan kalkış

kalkış evresinde sürücü ekranının kaydı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

sürücü ekranı · kalkış

t (s)	0	4	8	12
v (km/h)	0	18	36	54

yol düz ve yataydır; iki durak arası 450 m

7 Kalkıştaki İvme ön bilgi · ivme ve birim

Kalkış evresinde tramvayın ivmesi kaç m/s^2 'dir?

- A) 4,5 B) 15
C) 1,25 D) 0,8
E) 5

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hızları m/s 'ye çevirmektir: $18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$, $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$; çizelgede her 4 s'de hız 5 m/s artmaktadır. İkincisi ivmeyi tanımından bulmaktır: $a = \Delta v / \Delta t = 5 / 4 = 1,25 \text{ m/s}^2$; kalkışın tamamı için $15 / 12$ ile de aynı sonuç çıkar.

Çeldiriciler: A birimi çevirmeden $18 / 4$ böler · B hız değişimini (15 m/s) ivme sanÄ±r · D oranı ters kurar, süreyi hız değişimine böler ($12 / 15$) · E her satırdaki hız artışını (5 m/s) süreye bölmeden ivme sanÄ±r.

8 Durak Arası Süre ön bilgi · hız–zaman ve yer değişirme

Tramvay iki durak arasını kaç saniyede alır?

- A) 30 B) 8,3
C) 54 D) 24
E) 42

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hızlanma ve yavaşlama evrelerinin yolunu bulmaktır: kalkışta hız 12 s'de düzgün olarak 0'dan 15 m/s 'ye çıkar, ortalama hız 7,5 m/s ve yol $7,5 \cdot 12 = 90 \text{ m}$ 'dir; yavaşlama aynı büyüklükte ivmeyle yapıldığı için o da 12 s ve 90 m sürer. İkincisi sabit hızlı evreyi bulmaktır: kalan $450 - 180 = 270 \text{ m}$, 15 m/s ile 18 s'de alınır. Toplam $12 + 18 + 12 = 42 \text{ s}$.

Çeldiriciler: A bütün yolu 15 m/s ile gidilmiş sayar · C sabit hızlı evrenin 450 m'nin tamamı olduğunu sanıp hızlanma ve yavaşlamayı üstüne ekler · D yalnız hızlanma ve yavaşlama sürelerini toplar · B birimi çevirmeden 450'yi 54'e böler.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 B · 4 A · 5 C · 6 D · 7 C · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Okuma:** 1–3 vektörlerin bileşenleri ve bileşenlerin bağımsızlığı (Hafta 4 hazırlığı), 4–6 periyot ve frekans (Hafta 11–12 hazırlığı), 7–8 ivme, birim ve hız–zaman okuması (Hafta 2–3

hazırlığı). 2'de B'yi, 5'te A ya da B'yi, 7'de A'yı seçen öğrenci tanı çizelgesinde ilgili satıra işaretlenir.

Etkinlik · Üç Dinamometre, Bir Düğüm

Açılış · ön bilgi: vektör toplama

OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · 18 dakika

Takım: üç dinamometre (0–5 N), üç ip parçası, küçük metal halka, A3 kareli kâğıt, iletki, cetvel, bant

Grup:

Üyeler:

Tarih:

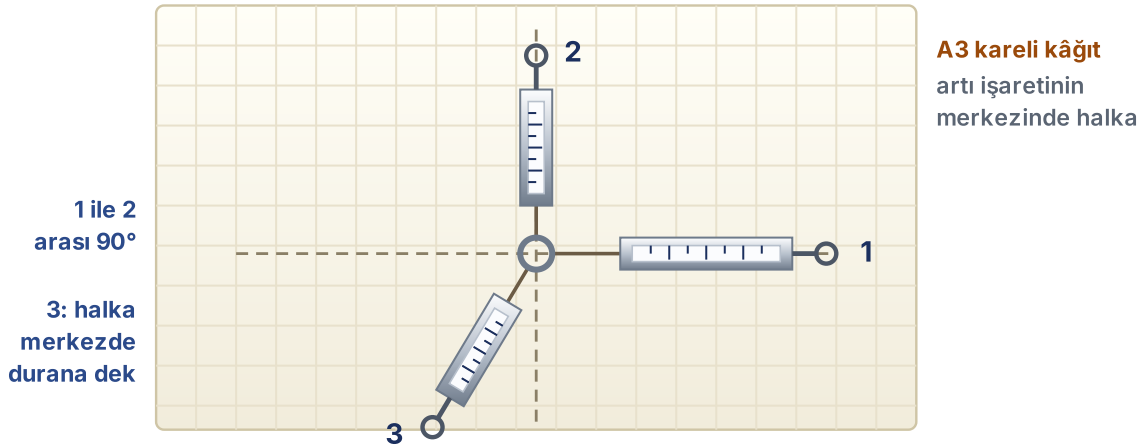
Masa:

Geçen yıllarda vektörleri kâğıt üzerinde topladınız; bugün aynı işi elinizdeki kuvvetlerle yapacaksınız. Hiçbir sayı verilmiyor, hepsini okuyup yazacaksınız. İki kişi dinamometre tutar, biri üçüncüsünü ayarlar, biri okur ve yazar; görevler her adımda döner. **Güvenlik:** dinamometreyi ölçeğinin sonuna kadar çekmeyin; yay zorlanırsa kalıcı olarak uzar ve bütün sınıfın ölçümü bozulur.

1

Halkayı Merkezde Tut, Üç Değeri Oku 1. adım · 7 dakika

Kâğıda cetvelle bir artı işareti çizin ve kâğıdı masaya bantlayın. Birinci dinamometreyi artının sağ kolu, ikinci dinamometreyi üst kolu boyunca çekin; iki ip arasında 90° olsun. Üçüncü dinamometrenin doğrultusunu ve çekişini, halka artının tam merkezinde elle dokunulmadan durana kadar ayarlayın. Üç ipin doğrultusunu kurşun kalemle kâğıda çizin ve üç değeri **aynı anda** okuyun. **a)** Üçüncü dinamometre hangi bölgeye doğru çekiyor? Çizdiğiniz doğrultuyu tarif edin.



Ş.F · üstten görünüm; halka kâğıttaki artı işaretinin merkezinde durur

Dinamometre	Okunan değer (birimiyle)	Doğrultu
1 · sağa		artının sağ kolu
2 · yukarı		artının üst kolu
3 · ayarlanan		sol alt bölgeye, iki kolun arasındaki köşegenin tersi yönünde

HOCA İÇİN

Önerilen başlangıç değerleri: birinci dinamometre yaklaşık 1,5 N, ikinci yaklaşık 2,5 N. Bu durumda üçüncüsü yaklaşık 2,9 N okur ($\sqrt{1,5^2 + 2,5^2} = \sqrt{8,5} \approx 2,9$) ve **sol alt** bölgeye, öteki iki kuvvetin köşegeninin tam tersi yönünde çeker. Halka kâğıtta sürtünerek duruyorsa merkez yanıltıcı olur; halkayı hafifçe yukarı kaldırıp bırakan ve yeniden merkeze oturtan grup daha iyi veri alır. En sık hata üç değeri sırayla okumaktır: bu arada biri elini oynatır ve halka kayar. İpleri dinamometrenin gövdesiyle aynı doğrultuda tutturun; eğik tutulan dinamometre yayı sürtünerek eksik okur.

2 Ölçekli Çiz, Toplamla Karşılaştır 2. adım · 6 dakika

Kareli kâğıda 1 kare = 0,5 N ölçeğiyle birinci ve ikinci kuvveti çizin, iki oku kenar alan dikdörtgeni tamamlayıp köşegeni çizin. **b)** Köşegenin uzunluğunu kare sayarak newtona çevirin. **c)** Üçüncü dinamometrenin okuduğu değer hangisine daha yakın: iki okumanın toplamına mı, köşegene mi? **ç)** Üçüncü dinamometrenin doğrultusu köşegenle nasıl bir ilişkide?

1. ve 2. okumanın toplamı	Çizimle bulunan köşegen	3. dinamometre	Hangisi 3. okumaya yakın?
yaklaşık 4 N	yaklaşık 2,9 N	yaklaşık 2,9 N	köşegen

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: üçüncü okuma iki okumanın **toplamına değil, köşegene** yakındır ve doğrultusu köşegenin tam tersidir. Öyleyse ilk iki kuvvetin bileşkesi köşegendir ve üçüncü kuvvet bu bileşkeyi dengeler. 0,1–0,2 N'luk farklar olağandır; farkı büyük çıkan gruba ipin dinamometreye sürtünüp sürtünmediğini denetletin, veriyi silmeden yeniden ölçtürün (D12 Sabır). Sayıyı toplayan grup ön değerlendirmedeki vektör maddelerinde de zorlanacaktır; tanı çizelgesinde o öğrencilerin adının yanına not düşün.

3 Açığı Daralt, Önce Tahmin Et 3. adım · 5 dakika

Birinci ve ikinci dinamometre arasındaki açığı iletkiyle 60°'ye indireceksiniz; birinci ve ikinci okumayı 1. adımdaki değerlerde tutmaya çalışın. **d)** Ölçmeden önce tahmin edin: üçüncü dinamometre bu kez öncekinden büyük mü, küçük mü okur? **e)** Düzeneği kurup ölçün ve tahmininizle karşılaştırın. Tahmininiz tutmadıysa silmeyin; yanına neyi gözden kaçırdığınızı yazın.

Tahminimiz	1. okuma	2. okuma	3. okuma	Tahmin tuttu mu?
daha büyük			yaklaşık 3,5 N	

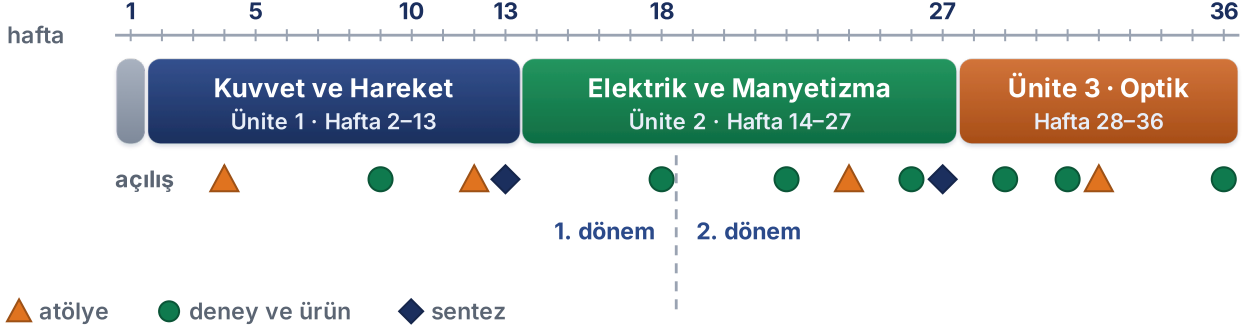
HOCA İÇİN

Açı daraldıkça iki kuvvet birbirine yaklaşır ve köşegen uzar: 1,5 N ve 2,5 N için 60°'de bileşke yaklaşık 3,5 N olur, üçüncü dinamometre de bunu okur. Açı sıfıra yaklaştıkça okuma iki değer toplamına, 180°'ye yaklaştıkça farkına gider. Bu sonuç ön değerlendirmenin yazılı bölümündeki 1. sorunun (ç) şikkıyla aynı düşüncüyü elle sınar; iki cevabı karşılaştırın. Hızlı biten gruba 120°'yi de ölçtürün ve üç açığı bir çizelgeye dökün.

Çıkış kartı: Yapışkan kâğıda tek cümle yazın: "Üçüncü dinamometre iki okumanın toplamını göstermedi, çünkü" Altına 90°'de okuduğunuz üç değeri birimleriyle ekleyip tahtaya yapıştırın. Kartlar Hafta 5'te, bileşke kuvvetle hareket arasındaki ilişkiye girerken yeniden okunacak.

Yılın Neresindeyiz? · 36 Haftalık Harita

Bu yıl üç ünite var: Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Optik. Şeritteki her bloğun genişliği, o üniteye ayrılan hafta sayısı ile orantılıdır. Bu sayfayı dosyanın en önüne koy; her hafta bittiğinde o haftanın numarasının yanına bir işaret koy.



Ş.1 · Üç ünitenin haftalara yayılışı; işaretli haftalarda elini kullanacaksın

Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket Hafta 2–13 <table> <tr><td>2</td><td>Serbest düşmede ivme</td><td>11.1.1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Serbest düşme: veri ve kanıt</td><td>11.1.2</td></tr> <tr><td>4</td><td>İki boyutta sabit ivmeli hareket</td><td>11.1.3</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bileşke kuvvet ve hareket</td><td>11.1.4</td></tr> <tr><td>6</td><td>Newton'ın hareket yasaları</td><td>11.1.4</td></tr> <tr><td>7</td><td>Serbest cisim diyagramı</td><td>11.1.5</td></tr> <tr><td>8</td><td>Statik ve kinetik sürtünme</td><td>11.1.6</td></tr> <tr><td>9</td><td>Sürtünmenin matematiksel modeli</td><td>11.1.7</td></tr> <tr><td>10</td><td>Limit hız</td><td>11.1.8</td></tr> <tr><td>11</td><td>Çembersel hareket: yörünge ve hız</td><td>11.1.9</td></tr> <tr><td>12</td><td>Çembersel hareketin modeli</td><td>11.1.10</td></tr> <tr><td>13</td><td>Ünite 1 sentezi</td><td>11.1.1–10</td></tr> </table> Merak sorusu: Ağır bir cisim hafif olandan önce mi düşer?	2	Serbest düşmede ivme	11.1.1	3	Serbest düşme: veri ve kanıt	11.1.2	4	İki boyutta sabit ivmeli hareket	11.1.3	5	Bileşke kuvvet ve hareket	11.1.4	6	Newton'ın hareket yasaları	11.1.4	7	Serbest cisim diyagramı	11.1.5	8	Statik ve kinetik sürtünme	11.1.6	9	Sürtünmenin matematiksel modeli	11.1.7	10	Limit hız	11.1.8	11	Çembersel hareket: yörünge ve hız	11.1.9	12	Çembersel hareketin modeli	11.1.10	13	Ünite 1 sentezi	11.1.1–10	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma Hafta 14–27 <table> <tr><td>14</td><td>Elektriksel kuvvet</td><td>11.2.1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Elektriksel alan</td><td>11.2.2</td></tr> <tr><td>16</td><td>Faraday kafesi</td><td>11.2.3</td></tr> <tr><td>17</td><td>Mıknatısların etkileşimi</td><td>11.2.4</td></tr> <tr><td>18</td><td>Düz telin manyetik alanı</td><td>11.2.5</td></tr> <tr><td>19</td><td>Akım makarası</td><td>11.2.6</td></tr> <tr><td>20</td><td>Elektromıknatıslar</td><td>11.2.7</td></tr> <tr><td>21</td><td>Manyetik alanda tele etki eden kuvvet</td><td>11.2.8</td></tr> <tr><td>22</td><td>Elektrik motoru</td><td>11.2.9</td></tr> <tr><td>23</td><td>Manyetik akı</td><td>11.2.10</td></tr> <tr><td>24</td><td>İndüksiyon gerilimi</td><td>11.2.11</td></tr> <tr><td>25</td><td>Alternatif akım</td><td>11.2.12</td></tr> <tr><td>26</td><td>Transformatör</td><td>11.2.13</td></tr> <tr><td>27</td><td>Ünite 2 sentezi</td><td>11.2.1–13</td></tr> </table> Merak sorusu: Bisiklet dinamosu nasıl olur da bir lambayı yakar?	14	Elektriksel kuvvet	11.2.1	15	Elektriksel alan	11.2.2	16	Faraday kafesi	11.2.3	17	Mıknatısların etkileşimi	11.2.4	18	Düz telin manyetik alanı	11.2.5	19	Akım makarası	11.2.6	20	Elektromıknatıslar	11.2.7	21	Manyetik alanda tele etki eden kuvvet	11.2.8	22	Elektrik motoru	11.2.9	23	Manyetik akı	11.2.10	24	İndüksiyon gerilimi	11.2.11	25	Alternatif akım	11.2.12	26	Transformatör	11.2.13	27	Ünite 2 sentezi	11.2.1–13	Ünite 3 · Optik Hafta 28–36 <table> <tr><td>28</td><td>Işık şiddeti, akı, aydınlanma</td><td>11.3.1</td></tr> <tr><td>29</td><td>Düzlem aynalar</td><td>11.3.2</td></tr> <tr><td>30</td><td>Küresel aynaların özellikleri</td><td>11.3.3</td></tr> <tr><td>31</td><td>Küresel aynalarda görüntü</td><td>11.3.4</td></tr> <tr><td>32</td><td>Kırılma ve tam yansıma</td><td>11.3.5</td></tr> <tr><td>33</td><td>Görünür derinlik</td><td>11.3.6</td></tr> <tr><td>34</td><td>Fiber optik ve prizmalar</td><td>11.3.7–8</td></tr> <tr><td>35</td><td>Merceklerin özellikleri</td><td>11.3.9</td></tr> <tr><td>36</td><td>Merceklerde görüntü</td><td>11.3.10</td></tr> </table> Merak sorusu: Havuzun dibini neden olduğundan sığ görünür?	28	Işık şiddeti, akı, aydınlanma	11.3.1	29	Düzlem aynalar	11.3.2	30	Küresel aynaların özellikleri	11.3.3	31	Küresel aynalarda görüntü	11.3.4	32	Kırılma ve tam yansıma	11.3.5	33	Görünür derinlik	11.3.6	34	Fiber optik ve prizmalar	11.3.7–8	35	Merceklerin özellikleri	11.3.9	36	Merceklerde görüntü	11.3.10
2	Serbest düşmede ivme	11.1.1																																																																																																									
3	Serbest düşme: veri ve kanıt	11.1.2																																																																																																									
4	İki boyutta sabit ivmeli hareket	11.1.3																																																																																																									
5	Bileşke kuvvet ve hareket	11.1.4																																																																																																									
6	Newton'ın hareket yasaları	11.1.4																																																																																																									
7	Serbest cisim diyagramı	11.1.5																																																																																																									
8	Statik ve kinetik sürtünme	11.1.6																																																																																																									
9	Sürtünmenin matematiksel modeli	11.1.7																																																																																																									
10	Limit hız	11.1.8																																																																																																									
11	Çembersel hareket: yörünge ve hız	11.1.9																																																																																																									
12	Çembersel hareketin modeli	11.1.10																																																																																																									
13	Ünite 1 sentezi	11.1.1–10																																																																																																									
14	Elektriksel kuvvet	11.2.1																																																																																																									
15	Elektriksel alan	11.2.2																																																																																																									
16	Faraday kafesi	11.2.3																																																																																																									
17	Mıknatısların etkileşimi	11.2.4																																																																																																									
18	Düz telin manyetik alanı	11.2.5																																																																																																									
19	Akım makarası	11.2.6																																																																																																									
20	Elektromıknatıslar	11.2.7																																																																																																									
21	Manyetik alanda tele etki eden kuvvet	11.2.8																																																																																																									
22	Elektrik motoru	11.2.9																																																																																																									
23	Manyetik akı	11.2.10																																																																																																									
24	İndüksiyon gerilimi	11.2.11																																																																																																									
25	Alternatif akım	11.2.12																																																																																																									
26	Transformatör	11.2.13																																																																																																									
27	Ünite 2 sentezi	11.2.1–13																																																																																																									
28	Işık şiddeti, akı, aydınlanma	11.3.1																																																																																																									
29	Düzlem aynalar	11.3.2																																																																																																									
30	Küresel aynaların özellikleri	11.3.3																																																																																																									
31	Küresel aynalarda görüntü	11.3.4																																																																																																									
32	Kırılma ve tam yansıma	11.3.5																																																																																																									
33	Görünür derinlik	11.3.6																																																																																																									
34	Fiber optik ve prizmalar	11.3.7–8																																																																																																									
35	Merceklerin özellikleri	11.3.9																																																																																																									
36	Merceklerde görüntü	11.3.10																																																																																																									

atölye **deney ve ürün** **sentez** Kodlar (11.1.1 ... 11.3.10) öğretim programındaki öğrenme çıktılarının numaralarıdır; her çalışma kâğıdının başında göreceksin. Hafta 1 bu açılış haftasıdır.

ELİNİ KULLANACAĞIN HAFTALAR VE YAZILILAR

- **Atölye (4 hafta):** 4 · 12 · 24 · 32. O haftalarda tahta değil, masa çalışır; bütün ders saatleri ölçüm ve düzenek başında geçer.
- **Deney ve ürün (7 hafta):** 9 · 18 · 22 · 26 · 29 · 31 · 36. Düzeneği kurar, veriyi kendin toplar, raporunu kendin yazarsın.
- **Sentez (2 hafta):** 13 · 27. Bir üniteyi kapatır, öğrendiklerini tek bir işte toplarsın. Optik ünitesi 36. haftadaki deneyle kapanır.
- **Yazılılar:** önerilen kapsam 1. dönemde Hafta 2–9 ve Hafta 10–18, 2. dönemde Hafta 19–27 ve Hafta 28–36'tir. Tarih ve kesin kapsam okulun sınav takvimine göre belirlenir ve panoya en az iki hafta önce asılır.
- Bu liste yıl içinde genişleyebilir: sınıfın kendi kuracağı etkinlikler de eklenir.

HARİTANIN İLK DURAĞI · HAFTA 2

Haritanın ilk ölçümü gelecek hafta yapılacak. Aynı boyda iki bilyeden biri ötekinden on kat ağırsa ve ikisi aynı yükseklikten aynı anda bırakılırsa, zemine hangisi önce ulaşır? Tahminini ve tahmininin nedenini aşağıya yaz; gelecek hafta ölçerek sınavacağız.

Bu Yılın Sınıf Sözleşmesi

Bu sayfa bir yönetmelik değil, karşılıklı bir taahhüttür: altında hem öğrencinin hem öğretmenin imzası vardır. Maddeler sınıfça okunur ve tartışılır; yıl içinde sınıfın ortak kararıyla yeni madde eklenir ve sayfanın arkasına imzalanır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Ben, bu sınıfın öğrencisi olarak...

- 1. Defterimi tek bir düzende tutarım.** Her dersin başına tarih ve konu satırı yazarım; çizimleri kurşun kalem ve cetvelle yaparım, ölçümleri çizelgeye geçiririm. Deftere yalnız sonucu değil, sonuca nereden gittiğimi de yazarım.
- 2. Deneyde önce güvenliği düşünürüm.** Düzeneği izinsiz çalıştırmam; cam, ısı, kesici araç ya da elektrik bulunan her adımda önce öğretmene sorarım. Kırılan ya da bozulan bir şeyi saklamam, hemen söylerim. Masayı bulduğumdan temiz bırakırım.
- 3. Kullandığım kaynağın adını yazarım.** Bir kitaptan, bir siteden ya da bir arkadaşımdan aldığım cümleyi kendi bulmuşum gibi göstermem. Ödevimi başkasına yazdırmam, başkasınınkini kopyalamam.
- 4. Grup işinde payımı alırım.** Grubun işini tek kişiye bırakmam, işi tek başıma yapıp arkadaşlarımı dışarıda da bırakmam. Görev dağılımını föyün üstüne yazarız; kimin ne yaptığı görünür olur.
- 5. Soru sormak hakkımdır.** "Anlamadım" demek geri kalmak değil, dersi durdurup düzeltmektir. Sorumu ertelemem; kimse bir başkasının sorusunu küçümsemez.
- 6. Hata yapmak hakkımdır.** Yanlış cevap düzeltilecek bir düşüncedir, utanılacak bir şey değildir. Yanlışımı silmem; üstünü tek çizgiyle çizip yanına doğrusunu ve neden yanlış olduğumu yazarım.

Ben de, bu sınıfın öğretmeni olarak...

Sorulan hiçbir soruyu küçümsemem; cevabını bilmediğimde bunu açıkça söyler, birlikte araştırırız. Ölçtüğüm her şeyi önceden duyururum: hangi hafta ne ölçülecek, hangi ölçüte göre bakılacak, kâğıtlar ne zaman geri verilecek. Yanlış öğrencinin kendisiyle değil, düşüncesiyle konuşurum. Deney malzemesini derse hazır getiririm ve güvenlik kuralını önce ben uygularım. Bu haftaki ön değerlendirmenin sonucunu not olarak değil, "hangi konuyu birlikte tazeleyeceğiz" diye paylaşıyorum.

Kendi yazdığım bölüm

Bu yıl fizikte kendime koyduğum tek hedef (ölçülebilir olsun; ör. "her grafikte eksen adlarını ve birimleri okumadan cevap yazmayacağım")

Sınıfımızın daha iyi çalışması için eklemek istediğim madde (sınıfça oylanıp sözleşmeye geçirilir)

Yürürlük: Sözleşme imzalandığı gün yürürlüğe girer ve yıl sonuna kadar geçerlidir. Hafta 13 ve Hafta 27'deki sentez haftalarında sınıfça yeniden okunur; işlemeyen madde değiştirilir ve değişiklik sayfanın arkasına yazılır. Bir nüsha öğrencinin dosyasında, bir nüsha sınıf dosyasında durur. İmzasız nüsha dosyaya konmaz.

Bu sözleşmeyi okudum; maddeleri anladım ve yıl boyunca uygulamayı kabul ediyorum. Değiştirilmesini ya da eklenmesini istediğim bir madde olursa sınıfta açıkça söyleyeceğim.

Öğrenci · Ad-Soyad ve İmza

Fizik Öğretmeni · Ad-Soyad ve İmza

Tarih

Sayın Velimiz,

Bu mektup, çocuğunuzun bu yıl fizik dersinde ne yapacağını, evde sizden ne beklediğimizi ve başarısına nasıl bakacağımızı tek sayfada anlatmak için yazıldı. Okuduktan sonra alttaki bölümü doldurup çocuğunuzla birlikte geri gönderirseniz yılın ilk iletişim kanalını birlikte açmış oluruz.

Bu yıl dersimiz büyük ölçüde ölçmeye ve tartışmaya dayanacak. Çocuğunuz konuları hazır bilgi olarak almayacak; sınıfta düzenek kuracak, ölçüm alacak, sayıları çizelgeye ve grafiğe dökerek, sonra bulduğunu arkadaşlarına savunacak. Ezberden çok gerekçesini söyleyebilmek aranacak.

Bu yıl neyi, ne zaman çalışacağız?

Ünite	Haftalar	Kısaca ne öğrenecek?
1 · Kuvvet ve Hareket	2–13	Düşen cisimler ve iki boyutta hareket, Newton'ın hareket yasaları, sürtünme, limit hız, çembersel hareket.
2 · Elektrik ve Manyetizma	14–27	Elektriksel kuvvet ve alan, mıknatıslar, akımın manyetik etkisi, elektrik motoru, indüksiyon, alternatif akım, transformatör.
3 · Optik	28–36	Işık ve aydınlanma, aynalar, kırılma, fiber optik, prizmalar ve mercekler.

Sınıfta ne olacak?

- Yıl üç üniteye ayrıldı; ilk iki ünitenin sonunda öğrendiklerini tek bir işte topladığı birer sentez haftası var.
- Yılda on bir hafta atölye ya da deney haftası: o haftalarda bütün ders saatleri düzenek başında geçiyor.
- Her hafta çocuğunuzun eline birkaç sayfalık belge geçecek; bunlar bir dosyada biriktirilip yıl sonuna kadar saklanacak.
- Bu haftaki ilk kâğıtlar bir ön değerlendirmedir ve notla değerlendirilmez; yalnız geçen yıllardan neyin eksik kaldığını görmek içindir.

Evde ne bekliyoruz?

Çocuğunuzun konuyu size anlatmasını istemeniz, yapabileceğiniz en iyi destektir; anlatabiliyorsa öğrenmiştir. Kaç sayfa yazdığına değil, dosyasının düzenine ve yaptığı işi açıklayabilmesine bakın. Sorusunun cevabını sizin vermeniz gerekmez; "bunu yarın öğretmene sor" demek de bir destektir. Evde ayrıca malzeme almanız gerekmiyor: deney araçları okulda hazırdır.

Başarıya nasıl bakacağız?

- Not yalnız yazılılardan çıkmayacak: derste yapılan işler, dosya düzeni, grup çalışmasındaki payı ve verdiği ürünler de değerlendirmenin parçasıdır.
- Her ölçmenin ölçütü önceden duyurulur; yazılıların kapsamı ve tarihi en az iki hafta önce sınıf panosuna asılır.
- Bir konuda geri kaldığı görülürse bunu sizden saklamayız; telafi için ne yapacağımızı yazılı olarak bildiririz.

Fizik öğretmeni:

Görüşme günü ve saati:

Okul telefonu:

Okul e-posta adresi:

VELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ

Mektubu okudum. Çocuğumun bu derste desteklenmesini istediğim bir konu ya da paylaşmak istediğim bir durum varsa aşağıya yazıyorum.

Öğrencinin Adı-Soyadı ve Sınıfı

Velinin Adı-Soyadı ve İmzası

Tarih